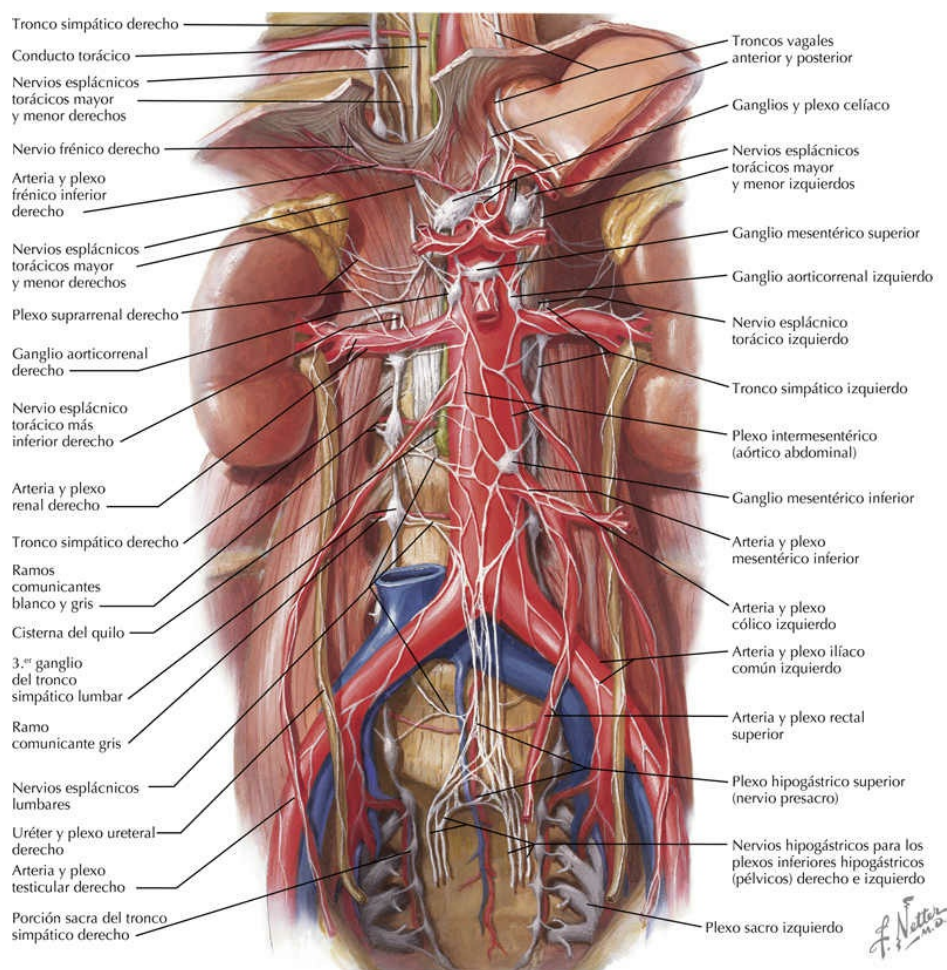




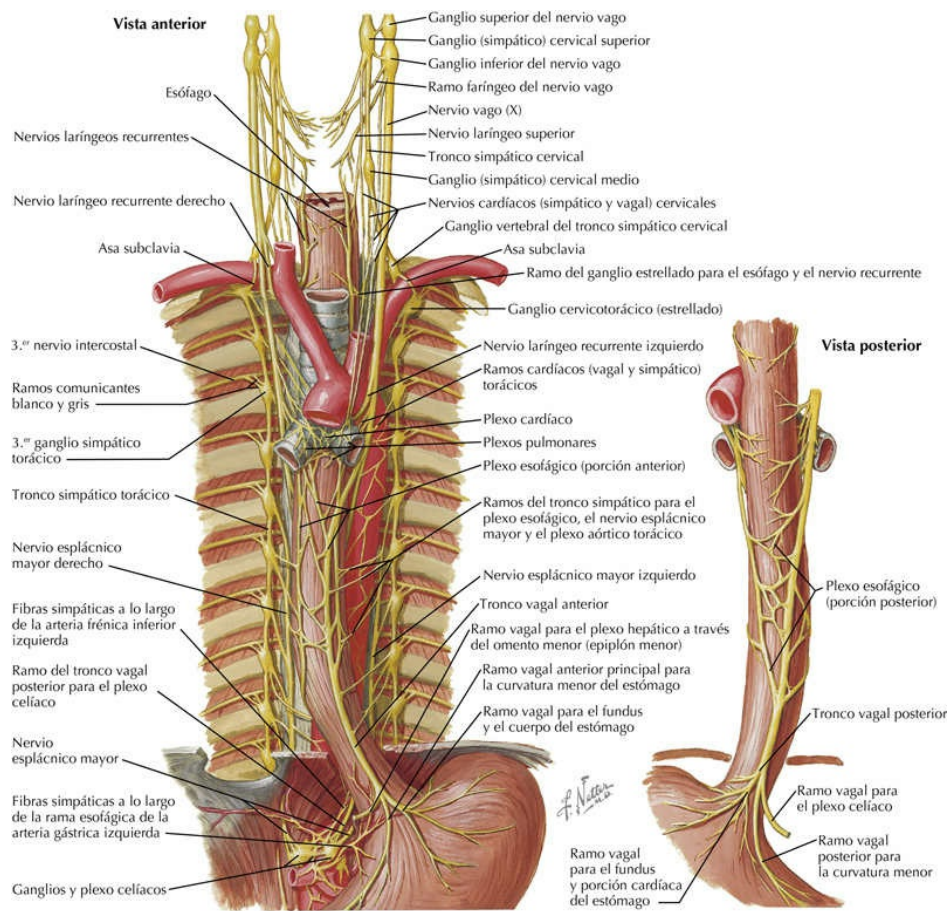
9.59. Nervios y ganglios abdominales

Existen numerosos nervios simpáticos en el abdomen y la pelvis relacionados con la inervación de los sistemas gastrointestinal y urogenital, sus vasos asociados, el peritoneo y la glándula suprarrenal. La porción lumbar del tronco simpático y sus ramos, y los nervios espláncnicos y sus ganglios colaterales (celíaco, mesentéricos superior e inferior, hepático, aorticorrenal, suprarrenal, hipogástrico superior y otros), inervan músculo liso, glándulas, tejido linfoide y células metabólicas del abdomen y la pelvis. La mayoría de los ganglios colaterales (plexos) también contiene contribuciones parasimpáticas procedentes del nervio vago y sus ganglios asociados.

Aspectos clínicos

Los ganglios colaterales (celíaco, mesentéricos superior e inferior, hepático, aorticorrenal, suprarrenal, hipogástrico superior) y el tronco simpático lumbar

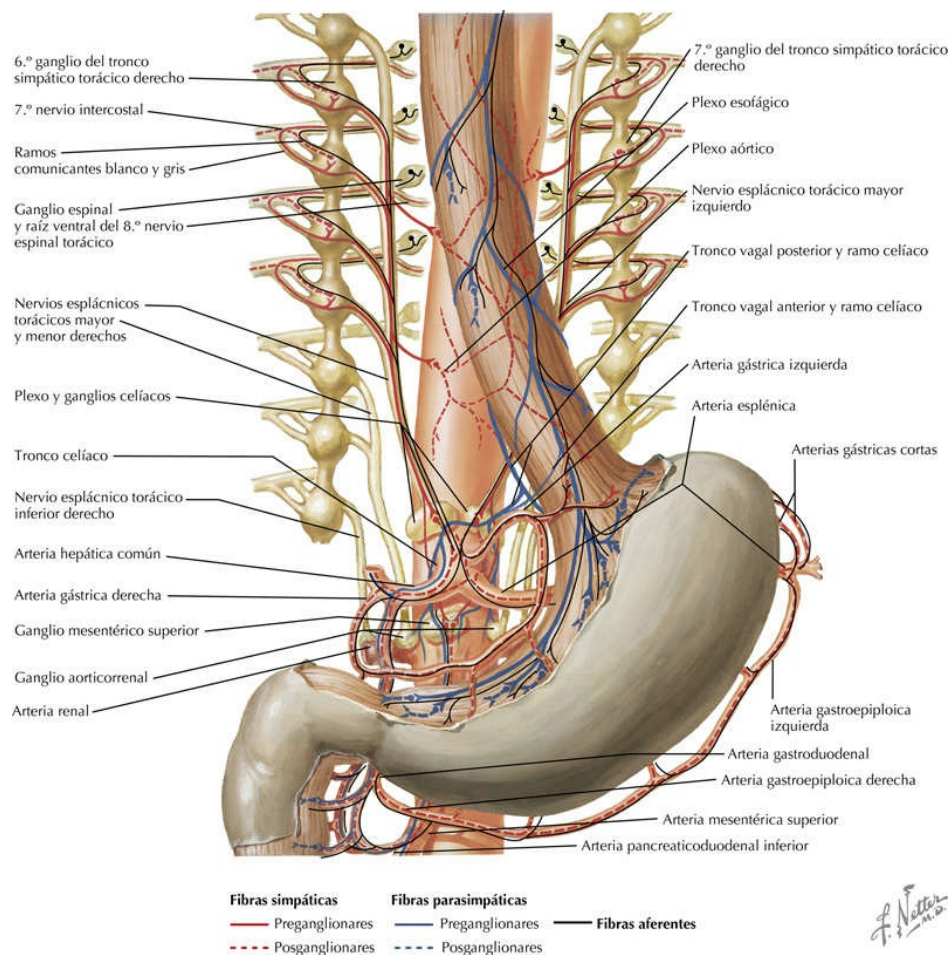
proporcionan inervación simpática al abdomen y la pelvis. Fibras vagales parasimpáticas y sus ganglios intramurales asociados proporcionan inervación parasimpática. La importancia de esta inervación se manifiesta en un trastorno relativamente infrecuente conocido como polineuropatía disautonómica, que es una polineuropatía posganglionar de los nervios tanto simpáticos como parasimpáticos, muy probablemente como resultado de una reacción autoinmune. Los individuos afectados desarrollan hipotensión ortostática, falta de respuesta de reflejos pupilares a la luz, íleo paralítico y estreñimiento, disfunción de la vejiga urinaria, y disminución de la sudoración, la vasoconstricción periférica y la piloerección.



9.60. Nervios del esófago

Los estímulos sensitivos que inician la deglución derivan principalmente del NC IX (algunos también desde los NC V y X) y son mediados a través del núcleo

solitario del bulbo raquídeo. La comida pasa a través del esfínter cricofaríngeo a nivel del esófago proximal; este esfínter está controlado por fibras nerviosas vagales procedentes del núcleo motor dorsal del vago (NC X). El movimiento de la comida a través del esófago está regulado por fibras nerviosas vagales procedentes de este núcleo, que hacen sinapsis en las neuronas del plexo mientérico del esófago. Este plexo controla directamente la peristalsis a través del esófago mediante la relajación y contracción alternativa de los músculos de este órgano. De este modo, el alimento se mueve hacia el estómago a través del esfínter esofágico inferior, que se relaja cuando se liberan óxido nítrico y VIP desde algunas neuronas del plexo mientérico.

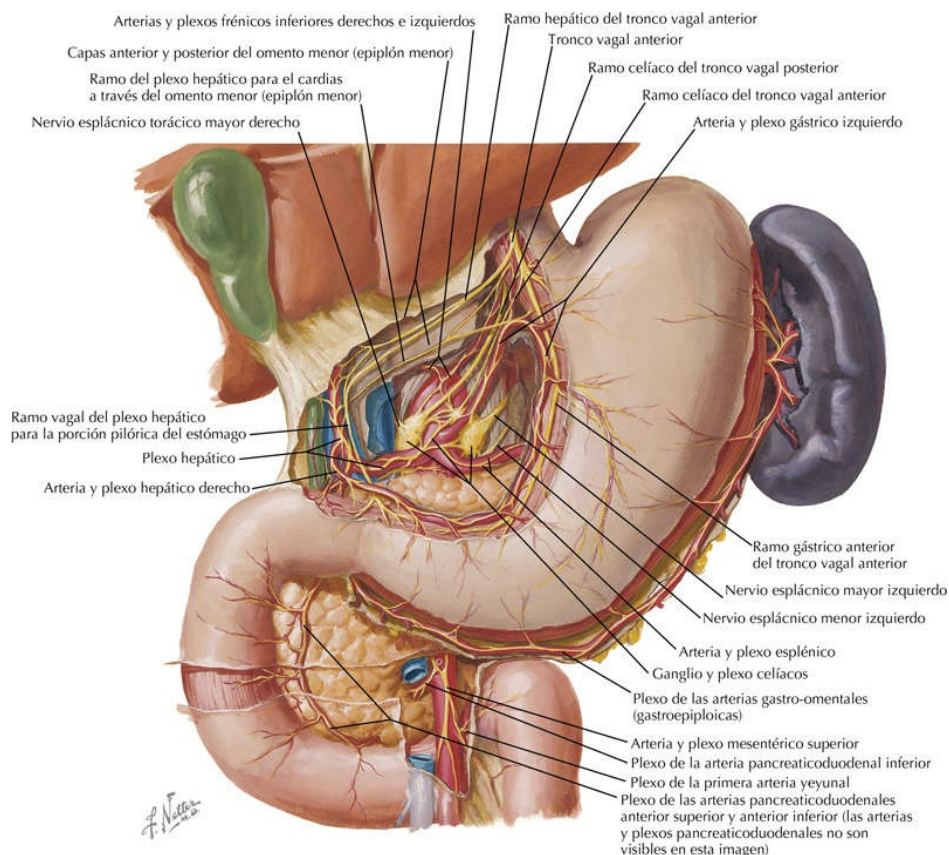


9.61. Inervación del estómago y del duodeno proximal

El estómago y el duodeno proximal reciben abundante inervación simpática procedente de los ganglios celíaco y mesentérico superior y, en menor medida, de los ganglios del tronco simpático torácico. Los ganglios celíaco y mesentérico superior reciben sus entradas preganglionares de los nervios espláncnicos torácicos mayor y menor. Fibras parasimpáticas se distribuyen hacia el estómago y el duodeno proximal desde los ramos celíacos del nervio vago. Las fibras simpáticas disminuyen las actividades peristáltica y secretomotora. Las fibras parasimpáticas incrementan las actividades peristáltica y secretomotora (como la gastrina y el ácido clorhídrico) y relajan los esfínteres asociados.

Aspectos clínicos

La neuropatía diabética puede venir acompañada de vaciado gástrico retardado. El paciente puede experimentar náuseas y vómitos, saciedad prematura y grandes fluctuaciones en la glucemia. Puede haber pérdida de peso. Entre las alternativas de tratamiento se incluyen agonistas parasimpáticos que estimulan el vaciado gástrico y antagonistas dopaminérgicos que eliminan la inhibición dopaminérgica del vaciado gástrico. El vaciado gástrico retardado puede además venir acompañado de disfunción de la motilidad esofágica, provocando disfagia.



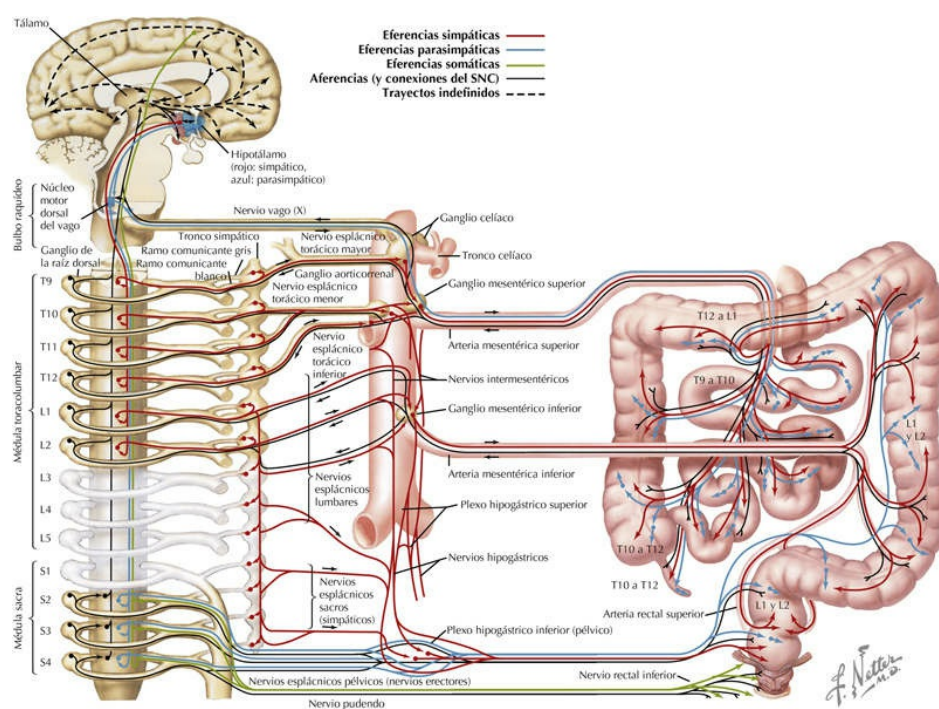
9.62. Nervios del estómago y del duodeno

Fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas se distribuyen por el estómago y el duodeno proximal a través de nervios esplácnicos específicos y ramos del nervio vago. Las fibras simpáticas disminuyen las actividades peristáltica y secretomotora. Las fibras parasimpáticas incrementan las actividades peristáltica y secretomotora (como la gastrina y el ácido clorhídrico) y relajan los esfínteres asociados.

Aspectos clínicos

La obesidad puede tener muchas causas. El estómago se expande, las señales neurales de saciedad no proporcionan una retroalimentación efectiva al encéfalo, y la alimentación compulsiva puede superar los mecanismos normales de control del apetito. En situaciones en que la dieta y el ejercicio no son efectivos para el control del peso y cuando la diabetes y otras comorbilidades graves amenazan la vida de un individuo con obesidad mórbida, la cirugía bariátrica es una opción. El procedimiento de *bypass* gástrico de Roux-en-Y elimina el 90% distal del estómago, el duodeno y aproximadamente 20 cm del yeyuno proximal del

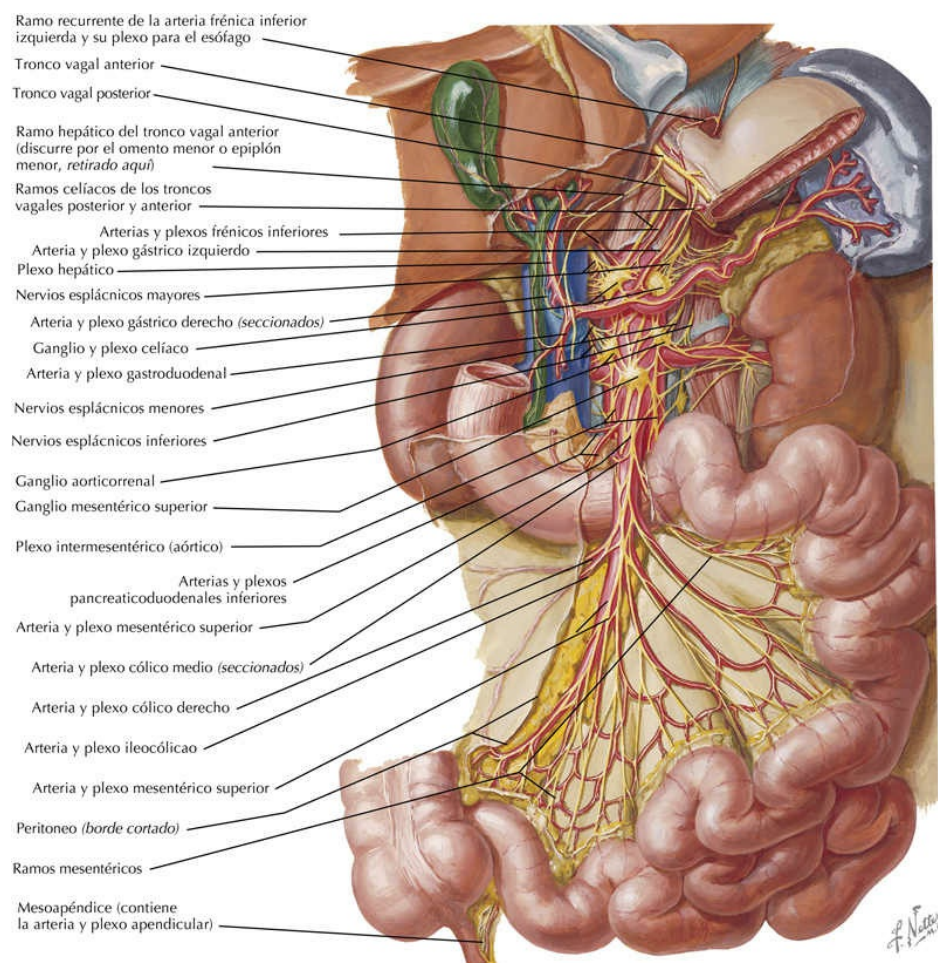
circuito. El tracto digestivo consiste entonces en una pequeñísima bolsa de estómago proximal que está conectada con el yeyuno restante (el yeyuno fuera de circuito se anastomosa más distalmente). Este procedimiento reduce notablemente la capacidad del estómago, enlentece el vaciado gástrico y produce deliberadamente una malabsorción parcial. Datos a largo plazo indican una pérdida importante y permanente de peso en muchos sujetos (más del 70% de la pérdida de peso necesaria); habitualmente mejoran la diabetes, la hipertensión, la apnea del sueño y muchas de las patologías comórbidas. Adicionalmente se ha detectado una alteración en la secreción de diversas hormonas gastrointestinales, mediadores inflamatorios y otros mediadores. Las señales neurales somáticas y vegetativas están alteradas, se reinician puntos de control central relacionados con el comportamiento del apetito, y se han observado cambios en las tasas de morbilidad y mortalidad. El procedimiento de Roux-en-Y no está exento de riesgos y complicaciones, y se requiere el suplemento crónico de nutrientes como calcio, hierro y vitaminas del grupo B. Una psicopatología subyacente puede hacer que el procedimiento acabe no siendo efectivo.



9.63. Inervación de los intestinos delgado y grueso

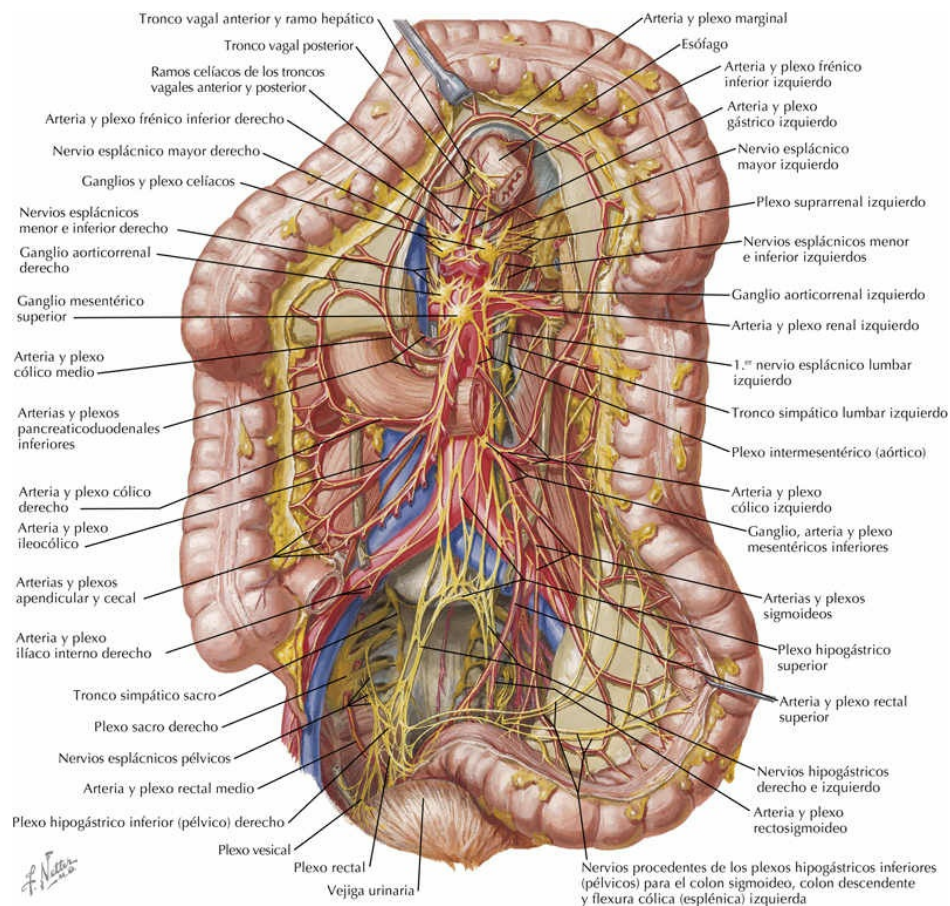
La inervación vegetativa de los intestinos delgado y grueso se produce por fibras simpáticas y parasimpáticas extrínsecas. La inervación simpática procede de la

columna celular intermediolateral T5-L2 de la médula espinal y se distribuye hacia los ganglios colaterales (mesentéricos superior e inferior, celíaco). La innervación parasimpática deriva del nervio vago y de la sustancia gris intermedia S2-S4 de la médula espinal; se distribuye hacia los ganglios y plexos intramurales a través del NC X y de los nervios espláncnicos de la pelvis. Las fibras nerviosas simpáticas generalmente disminuyen las funciones peristálticas y secretomotoras (esto es, descenso en la secreción de fluido). Las fibras nerviosas parasimpáticas habitualmente incrementan la peristalsis, relajan los esfínteres involuntarios e incrementan las actividades secretomotoras. La innervación extrínseca de los intestinos está integrada con la innervación intrínseca (entérica). Neuropatías autonómicas gastrointestinales, como las observadas en la diabetes, suelen producir estreñimiento, que requiere tratamiento con fármacos y agentes ricos en fibra. Sin embargo, la diarrea diabética también es frecuente, y puede requerir tratamiento para enlentecer la función secretomotora.



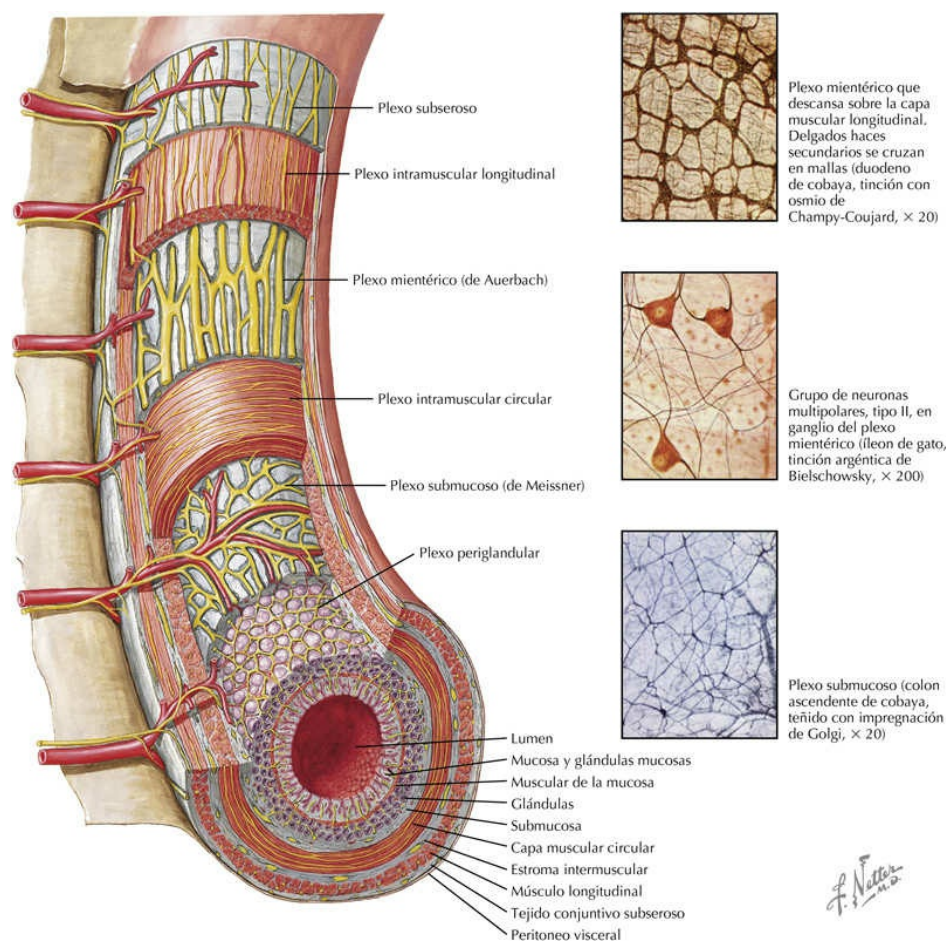
9.64. Nervios del intestino delgado

En esta figura se puede observar la anatomía de la inervación extrínseca del intestino delgado por los nervios vagos y espláncnicos y sus plexos asociados.



9.65. Nervios del intestino grueso

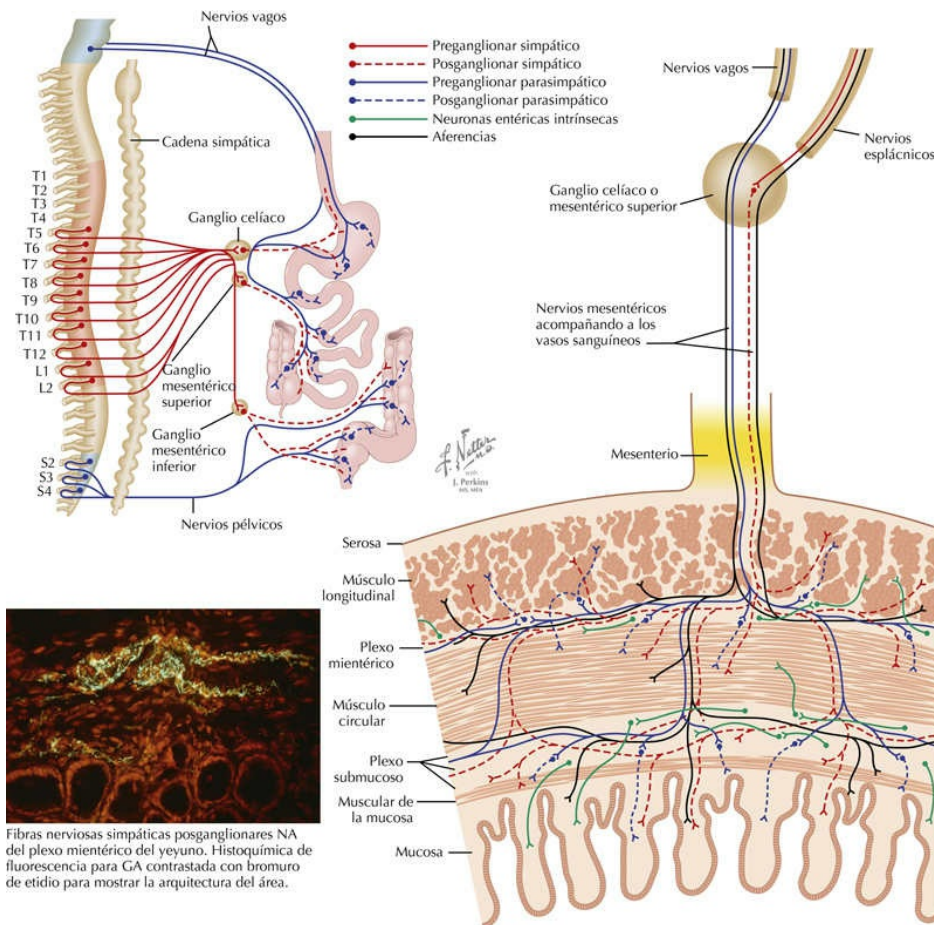
En esta figura se puede observar la anatomía de la inervación extrínseca del intestino grueso por los nervios vagos y espláncnicos y sus plexos asociados.



9.66. Sistema nervioso entérico: vista longitudinal

El sistema nervioso entérico está constituido por cerca de 100 millones de neuronas organizadas principalmente en los plexos submucoso (de Meissner) y mientérico (de Auerbach), y proporciona innervación intrínseca a los intestinos delgado y grueso. Las neuronas de este sistema se conectan entre sí y con prolongaciones neuronales del sistema nervioso vegetativo, aunque la mayoría de los componentes neuronales de esta red no están bajo control vegetativo. Los plexos entéricos regulan las respuestas peristálticas (que pueden producirse sin innervación extrínseca), actividad marcapasos y otros procesos secretorios automáticos. El plexo mientérico controla principalmente la motilidad; el plexo submucoso controla principalmente la secreción y absorción de fluido. Se han identificado más de 20 neurotransmisores diferentes en las neuronas entéricas (p. ej., ACh, sustancia P, serotonina, VIP, somatostatina, óxido nítrico). La ACh y la sustancia P son excitadores del músculo liso, mientras que el VIP y el óxido nítrico son inhibidores. La innervación vegetativa extrínseca ayuda a coordinar

estos plexos y circuitos entéricos; el funcionamiento óptimo del tracto gastrointestinal requiere interacciones coordinadas entre mediadores endocrinos, paracrinos y neurocrinos. La alteración de la innervación extrínseca por una neuropatía puede provocar desórdenes de la motilidad como estreñimiento o diarrea.



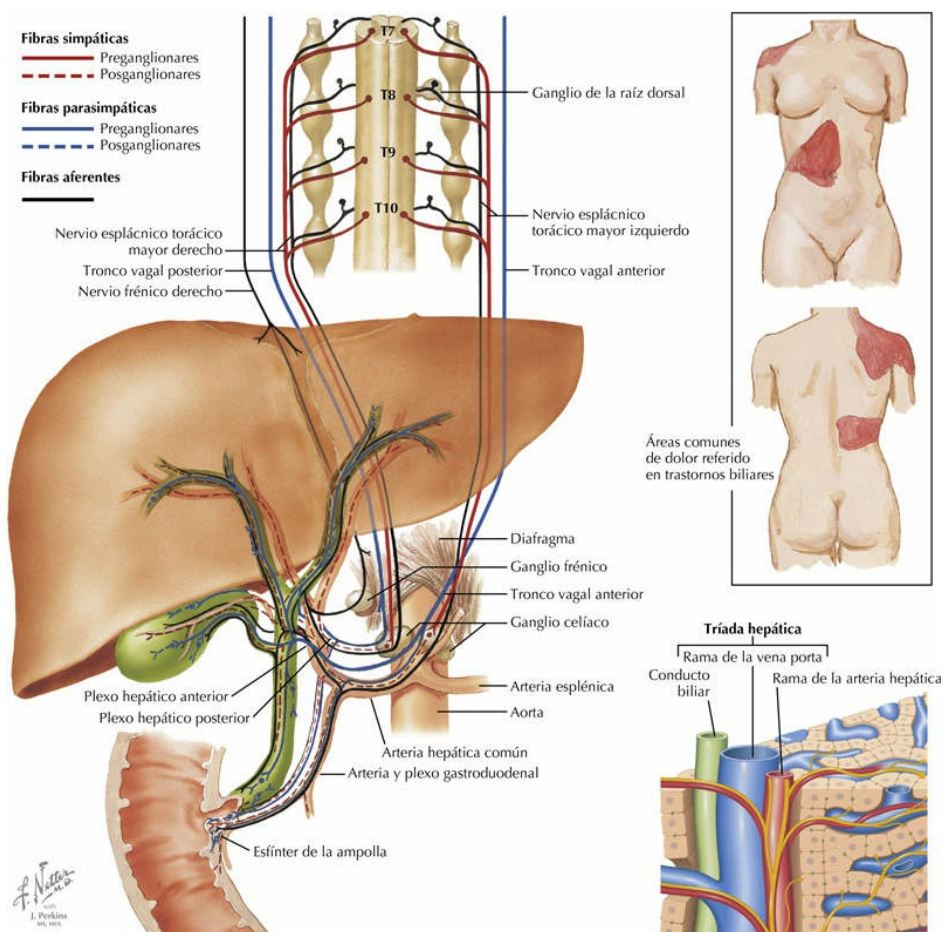
9.67. Sistema nervioso entérico: vista en sección transversal

En los plexos mientérico y submucoso algunas neuronas están innervadas por fibras nerviosas simpáticas procedentes del tronco simpático y los ganglios colaterales y mediante fibras nerviosas parasimpáticas espláncnicas pélvicas o vagales; otras neuronas son independientes de la regulación vegetativa. Las fibras nerviosas posganglionares vegetativas y las fibras nerviosas neuropeptidérgicas intrínsecas también innervan macrófagos, linfocitos T, células plasmáticas y otras

células del sistema inmunitario con innervación. Esto proporciona una red reguladora que modula las defensas del tracto gastrointestinal y la reactividad inmunitaria del GALT.

Aspectos clínicos

Los grupos neuronales intrínsecos que forman el sistema nervioso entérico derivan de la cresta neural. Si estos derivados de la cresta neural no migran adecuadamente hacia el colon, como ocurre en la anomalía del desarrollo denominada enfermedad de Hirschsprung (megacolon crónico), el circuito intrínseco para la peristalsis, actividad marcapasos y otras funciones intestinales no tiene lugar. El nervio vago y la innervación simpática procedente de los nervios espláncnicos pélvicos no pueden coordinar la actividad del colon en ausencia de estos componentes entéricos. Por tanto, se produce megacolon (obstrucción intestinal) por la ausencia de peristalsis y pérdida del tono del músculo liso del colon. Pueden aparecer a continuación distensión e hipertrofia del colon.

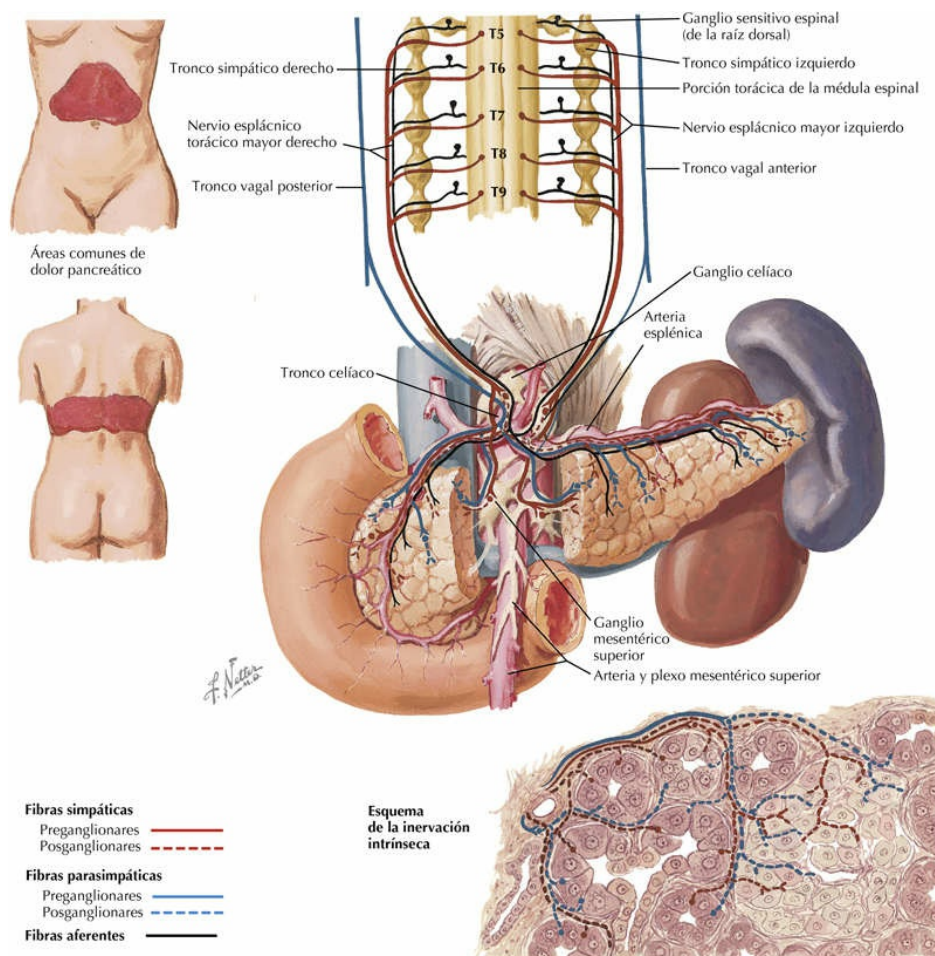


9.68. Inervación vegetativa del hígado y vías biliares

Las fibras nerviosas simpáticas para el hígado proceden de la médula espinal T7-T10 y se distribuyen principalmente a través del ganglio celíaco y su plexo asociado. Las fibras nerviosas parasimpáticas que se dirigen al hígado derivan del nervio vago abdominal. Las fibras nerviosas simpáticas noradrenérgicas posganglionares finalizan directamente adyacentes a los hepatocitos; la norepinefrina liberada desde estas fibras nerviosas inicia la glucogenólisis e hiperglucemia en las respuestas de «lucha o huida» e induce la gluconeogénesis. La inervación vegetativa ayuda a regular procesos vasculares, secretores y fagocíticos en el hígado. La vesícula biliar, especialmente el esfínter de la ampolla y el esfínter del conducto colédoco, está también inervada por fibras nerviosas vegetativas. Las fibras nerviosas simpáticas causan contracción de los esfínteres y dilatación de la vesícula biliar; las fibras nerviosas parasimpáticas causan apertura de los esfínteres y contracción de la vesícula biliar.

Aspectos clínicos

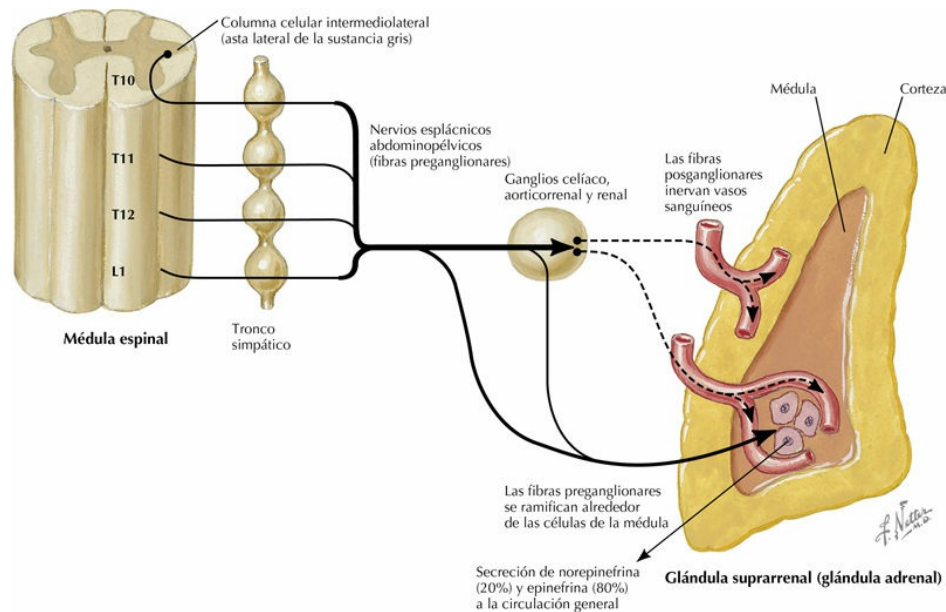
Los nervios noradrenérgicos simpáticos posganglionares del hígado pueden disparar la glucogenólisis y la gluconeogénesis, proporcionando glucosa como combustible para la excitación simpática. La activación crónica del SNS, con secreción elevada de norepinefrina, puede aumentar los niveles de glucosa, provocar secreción de insulina, incrementar la formación de radicales libres, incrementar la agregación plaquetaria e iniciar otras acciones que son beneficiosas en una emergencia pero problemáticas cuando se presentan crónicamente. Estas conexiones pueden constituir una ruta por la que los agentes estresantes crónicos se cruzan con el síndrome metabólico, disminuyen la inmunidad antitumoral y antiviral, e incrementan el riesgo de diversos trastornos crónicos, incluyendo hipertensión, enfermedad cardiovascular e ictus, algunos tipos de cáncer, y diabetes de tipo II. La neuropatía autonómica de la vesícula biliar puede provocar respuestas del músculo liso atónicas, con desarrollo de cálculos biliares (especialmente en individuos con hipercolesterolemia) y diarrea.



9.69. Inervación vegetativa del páncreas

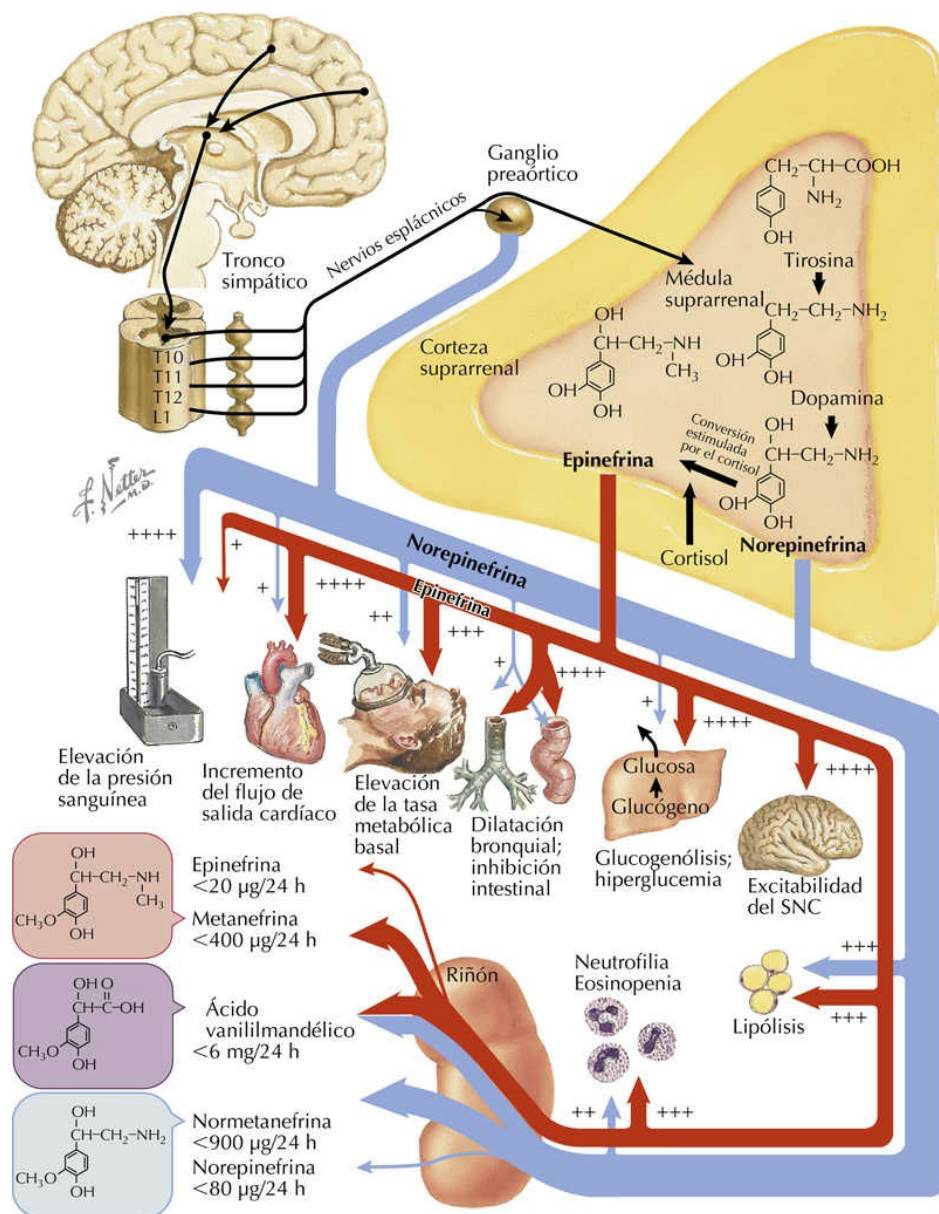
La secreción del páncreas está bajo control tanto neural como endocrino. Las glándulas exocrinas y las células endocrinas (islotos de Langerhans) del páncreas están inervadas por fibras nerviosas vagales subdiafragmáticas parasimpáticas a través de los ganglios intramurales, y por fibras nerviosas simpáticas procedentes de la sustancia gris intermediolateral de la médula espinal T5-T9 a través del ganglio celiaco. Aunque es solo un pequeño componente anatómico del páncreas (1%), el páncreas endocrino secreta varios productos endocrinos vitales, incluyendo glucagón (una hormona movilizadora de combustible), insulina (una hormona almacenadora de combustible), somatostatina (un supresor de la secreción de glucagón e insulina) y polipéptido pancreático (un inhibidor de la secreción de enzimas y HCO_3^- , el ion bicarbonato, por el páncreas exocrino). La ACh aportada por las fibras parasimpáticas estimula la secreción de insulina por las células de los islotos, y la secreción de norepinefrina por las fibras simpáticas (así como la de epinefrina por la médula suprarrenal) inhibe la secreción de

insulina por las células de los islotes. La ACh estimula diferentes hormonas. La secretina actúa sobre las células de los conductos del páncreas para estimular la secreción de fluido con un alto contenido de HCO_3^- . La colecistocinina es secretada por las células de tipo I en respuesta a grasas en el duodeno y el yeyuno superior, y actúa sobre las células acinares para estimular la secreción de enzimas.



9.70. Esquema de la inervación de la glándula suprarrenal

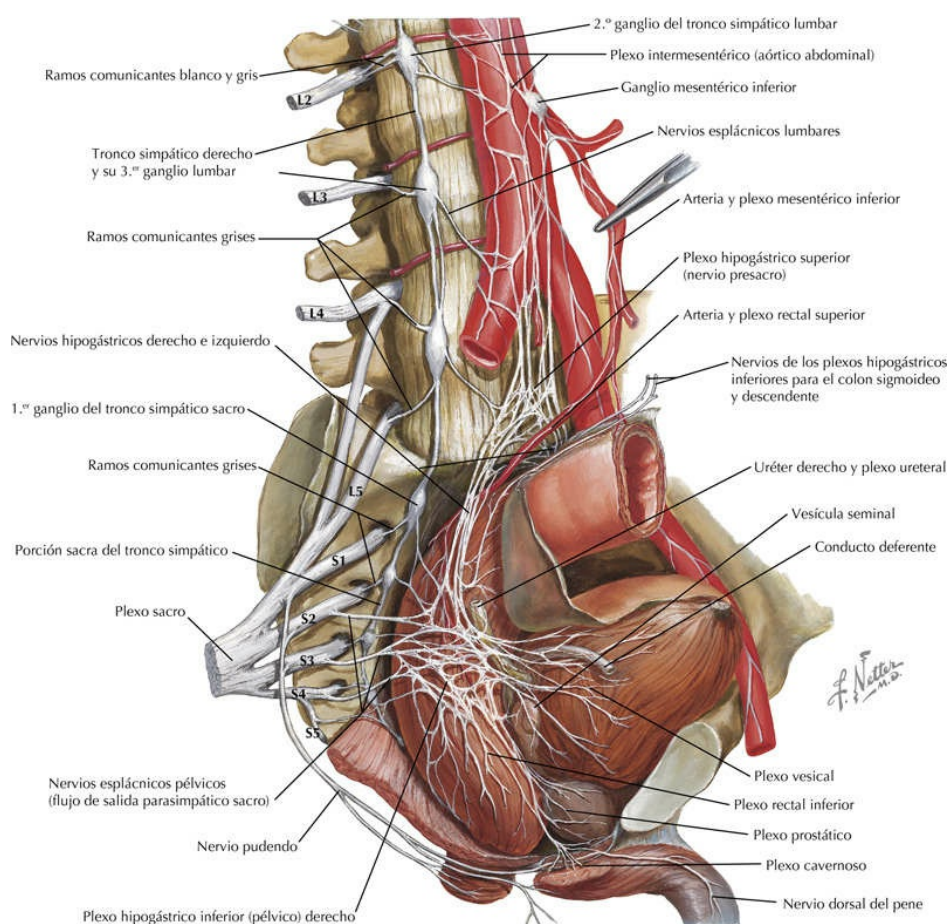
Fibras nerviosas preganglionares simpáticas procedentes de neuronas de la columna celular intermediolateral T10-L1 pasan a través del tronco simpático, discurren por los nervios esplácnicos e inervan directamente las células cromafines de la médula suprarrenal. Estas células cromafines se originan en la cresta neural y funcionan como células ganglionares simpáticas.



9.71. Inervación de la glándula suprarrenal

Las células cromafines de la médula suprarrenal actúan como células ganglionares simpáticas modificadas, que están inervadas por fibras nerviosas simpáticas preganglionares procedentes de neuronas intermediolaterales de la médula espinal de T10 a L1. Un sistema porta suprarrenal transporta sangre directamente desde la corteza suprarrenal hacia la médula suprarrenal. El cortisol, derivado de la acción del eje hipotálamo-hipofisario-suprarrenal, baña las células cromafines en concentraciones muy altas, induciendo la enzima

feniletanolamina-*N*-metil-transferasa, que es responsable de la síntesis de epinefrina. Aproximadamente el 70-80% de la secreción de catecolaminas por la médula suprarrenal es epinefrina; la secreción restante es norepinefrina. Tanto la epinefrina como la norepinefrina pueden ser captadas por terminales nerviosos noradrenérgicos posganglionares simpáticos en cualquier lugar del cuerpo mediante el transportador de captación de alta afinidad, y pueden ser liberadas subsiguientemente. Una respuesta de excitación simpática que genera la secreción de epinefrina desde la médula suprarrenal provocará, por tanto, un contenido alterado de catecolaminas (más alto de epinefrina) debido a la captación de alta afinidad en terminales nerviosos por todo el cuerpo; la liberación subsiguiente de esta norepinefrina modifica el equilibrio simpático usual de estimulación de receptores alfa frente a receptores beta en los órganos diana durante un breve período.

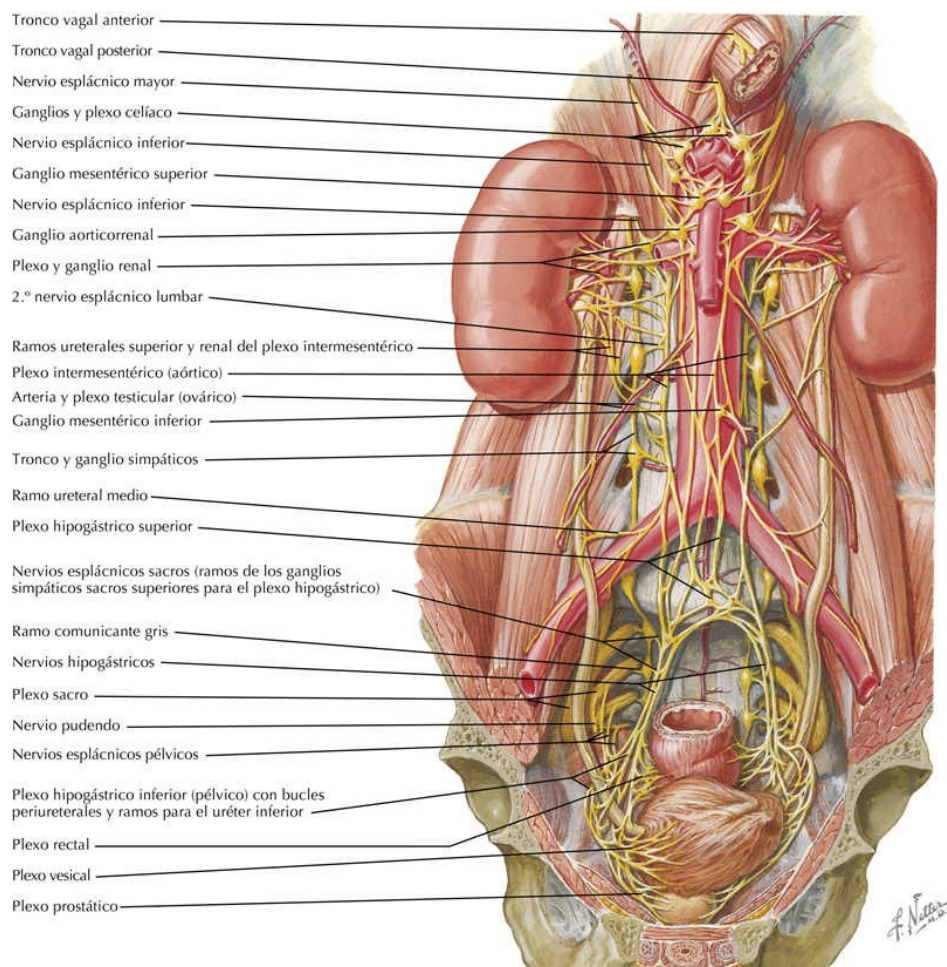


9.72. Nervios y ganglios pélvicos vegetativos

Fibras nerviosas simpáticas inervan la pelvis a través de ganglios del tronco simpático y el plexo hipogástrico superior. Estas fibras discurren a lo largo de nervios viscerales y vasculares hacia el colon, uréteres y grandes vasos, como los vasos mesentérico inferior e ilíaco común. Fibras nerviosas parasimpáticas se originan en la sustancia gris intermedia S2-S4 de la médula espinal y viajan a través de los nervios espláncnicos pélvicos para distribuirse por los ramos del plexo hipogástrico inferior. Los ganglios parasimpáticos son intramurales, en (o adyacentes a) la pared del órgano inervado.

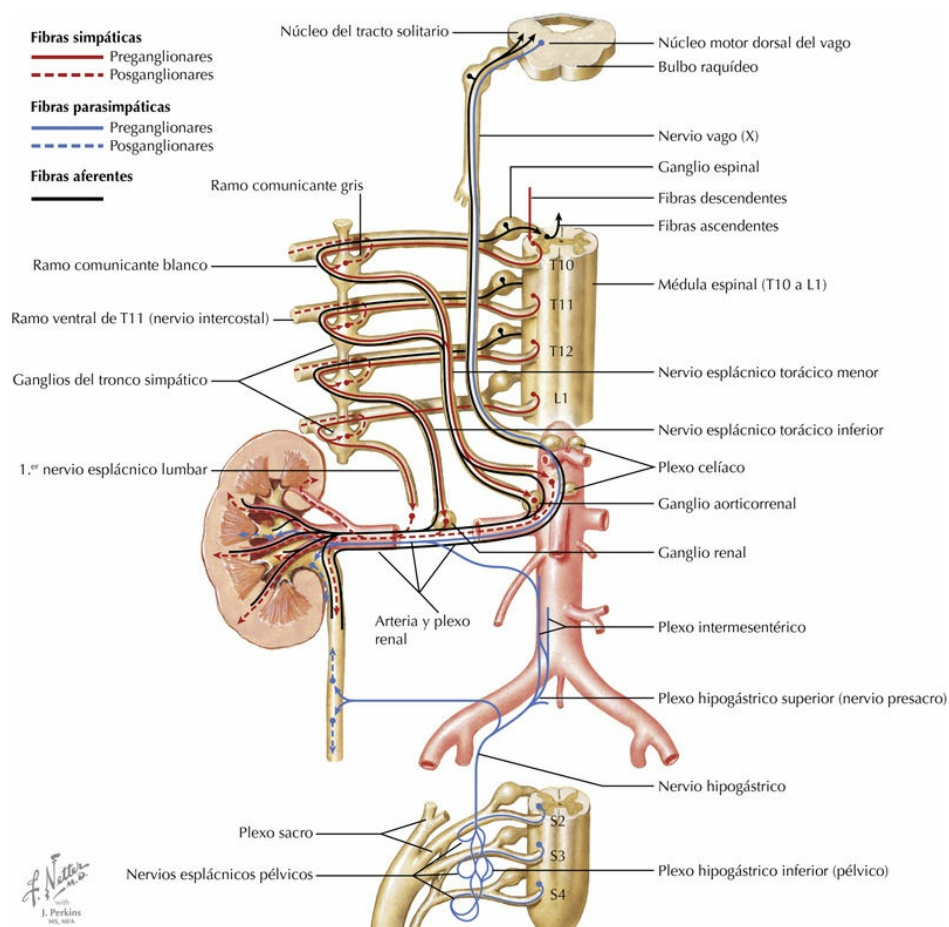
Aspectos clínicos

Los nervios y ganglios pélvicos contienen componentes tanto simpáticos como parasimpáticos. Los ganglios del tronco simpático y del plexo hipogástrico superior distribuyen fibras nerviosas simpáticas a las vísceras pélvicas, y neuronas de la sustancia gris intermedia envían nervios espláncnicos pélvicos a través de los plexos hipogástricos inferiores para finalizar en ganglios intramurales que inervan las vísceras pélvicas. De particular importancia funcional es la inervación vegetativa de la vejiga y los órganos reproductores. Las lesiones de estos nervios vegetativos pélvicos pueden aparecer en la diabetes, los trastornos desmielinizantes y las lesiones tumorales. El daño en los nervios parasimpáticos pélvicos puede producir una vejiga urinaria flácida con incontinencia por rebosamiento, y puede causar impotencia en varones. Debe tenerse en cuenta que los nervios vegetativos, tanto simpáticos como parasimpáticos, desempeñan un papel en la función sexual. Los nervios parasimpáticos son esenciales para la función eréctil, y los nervios simpáticos participan en la eyaculación y también pueden contribuir a la función eréctil; los betabloqueantes a veces provocan disfunción eréctil como efecto secundario.



9.73. Nervios de los riñones, uréteres y vejiga urinaria

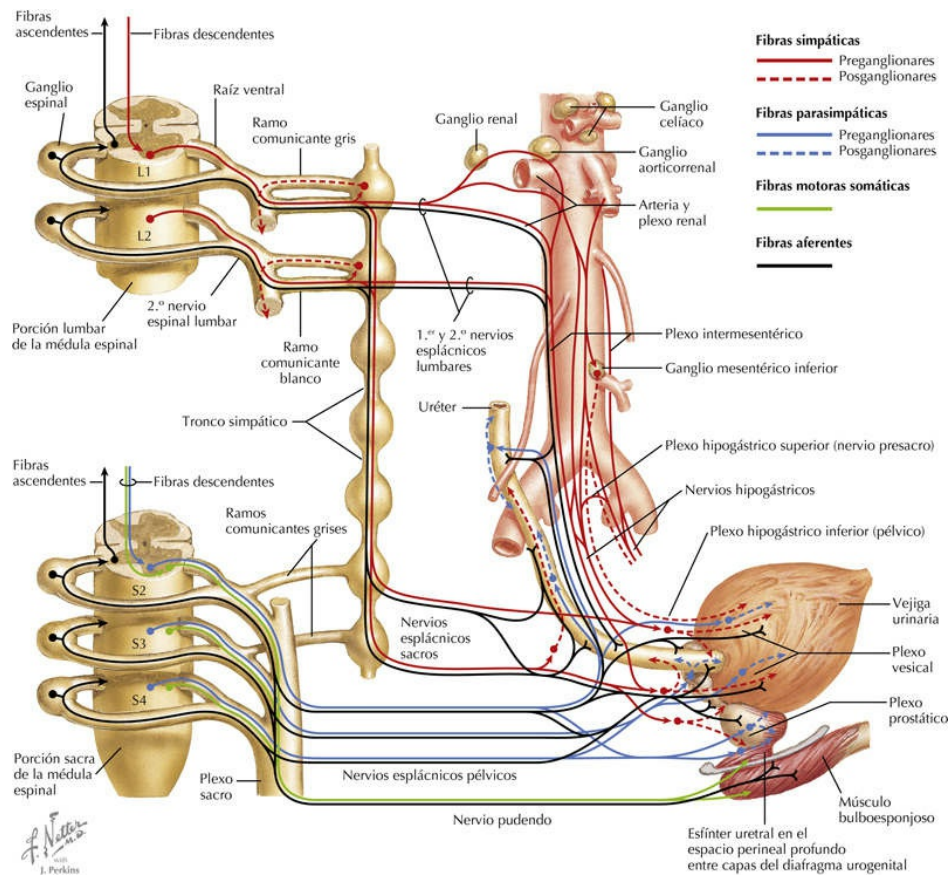
En este esquema se observan los nervios que se distribuyen por los riñones, uréteres y vejiga urinaria.



9.74. Inervación del riñón y del uréter superior

La inervación simpática de los riñones y del uréter superior procede de neuronas preganglionares de la columna celular intermediolateral T10-L1 de la médula espinal, y discurre a través de nervios esplácnicos torácicos inferiores y lumbares superiores para hacer sinapsis en los ganglios celíaco o aorticorrenal. Las fibras postganglionares noradrenérgicas viajan en fascículos que acompañan a las ramas ureteral superior, de la pelvis y cálices renales y segmentarias de los vasos renales. Las fibras nerviosas parasimpáticas son distribuidas hacia los ganglios renales por el nervio vago y por los nervios esplácnicos pélvicos mediante un recorrido más largo a través de otros plexos. Las fibras nerviosas simpáticas estimulan la secreción de renina (y el sistema renina-angiotensina-aldosterona), disminuyen la tasa de filtración glomerular, estimulan la reabsorción de cloruro sódico en el túbulo proximal y el túbulo colector (elevando posteriormente la presión sanguínea) y estimulan la contracción de los uréteres. Las fibras nerviosas parasimpáticas causan la relajación del músculo liso en la pelvis renal, los cálices y el uréter superior y, cuando van acompañadas por una disminución de la

activación simpática, pueden conducir a un descenso en la presión sanguínea.

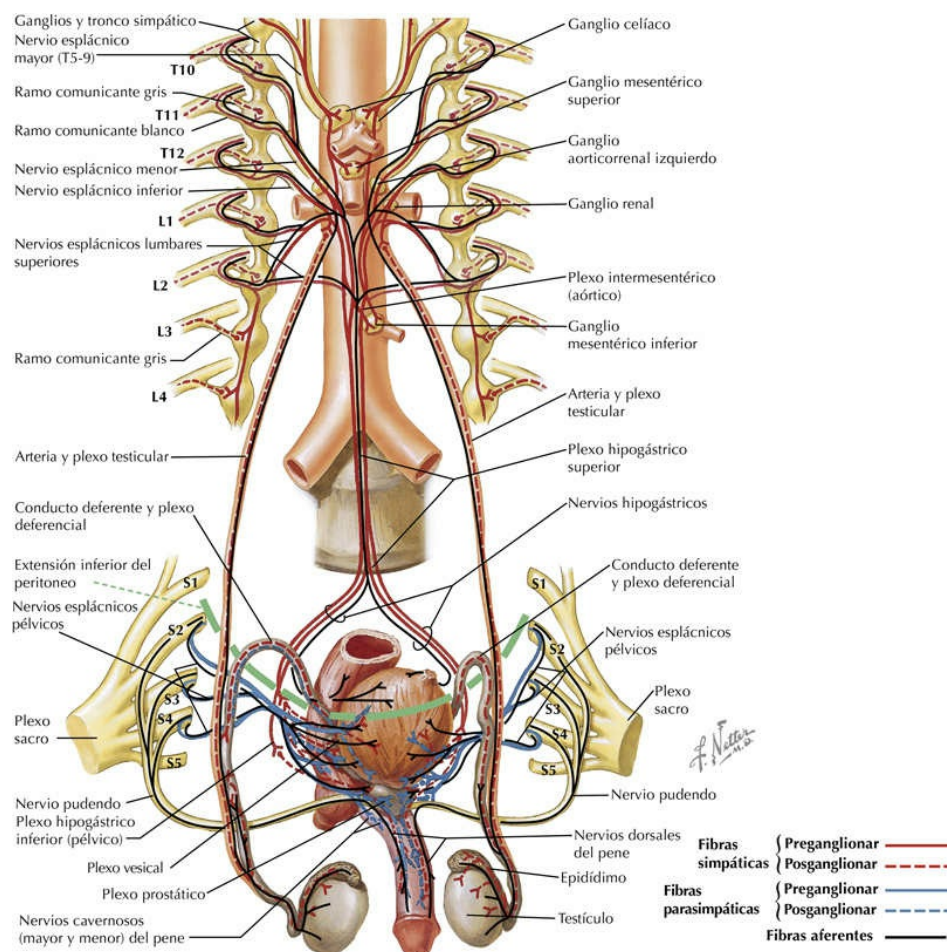


9.75. Inervación de la vejiga urinaria y del uréter inferior

La inervación simpática de la vejiga urinaria y del uréter inferior procede principalmente de neuronas preganglionares L1-L2 de la médula espinal y viaja a través de nervios espláncnicos sacros hacia el plexo hipogástrico. La inervación parasimpática procede de la sustancia gris intermedia S2-S4 de la médula espinal y se distribuye por ganglios intramurales de la pared de la vejiga a través de nervios espláncnicos pélvicos. Las fibras nerviosas simpáticas relajan el músculo detrusor y contraen el trigono y el esfínter interno. Las fibras nerviosas parasimpáticas contraen el músculo detrusor y relajan el trigono y el esfínter interno, estimulando de ese modo el vaciado de la vejiga. En la vejiga están también presentes nervios sensitivos; cuando la vejiga está llena y distendida, estos nervios pueden iniciar la necesidad de vaciarla.

Aspectos clínicos

La lesión nerviosa parasimpática, particularmente en la neuropatía diabética, produce problemas iniciales de vaciado incompleto de la vejiga, goteo y estasis urinaria suficiente para aumentar la probabilidad de infección. Más adelante en el curso de la lesión parasimpática, puede producirse vejiga flácida con vaciado incompleto e incontinencia. La neuropatía sensitiva también puede provocar una vejiga aumentada por vaciado incompleto, debido a la incapacidad de percibir que está llena y a una sensación disminuida de urgencia para orinar.



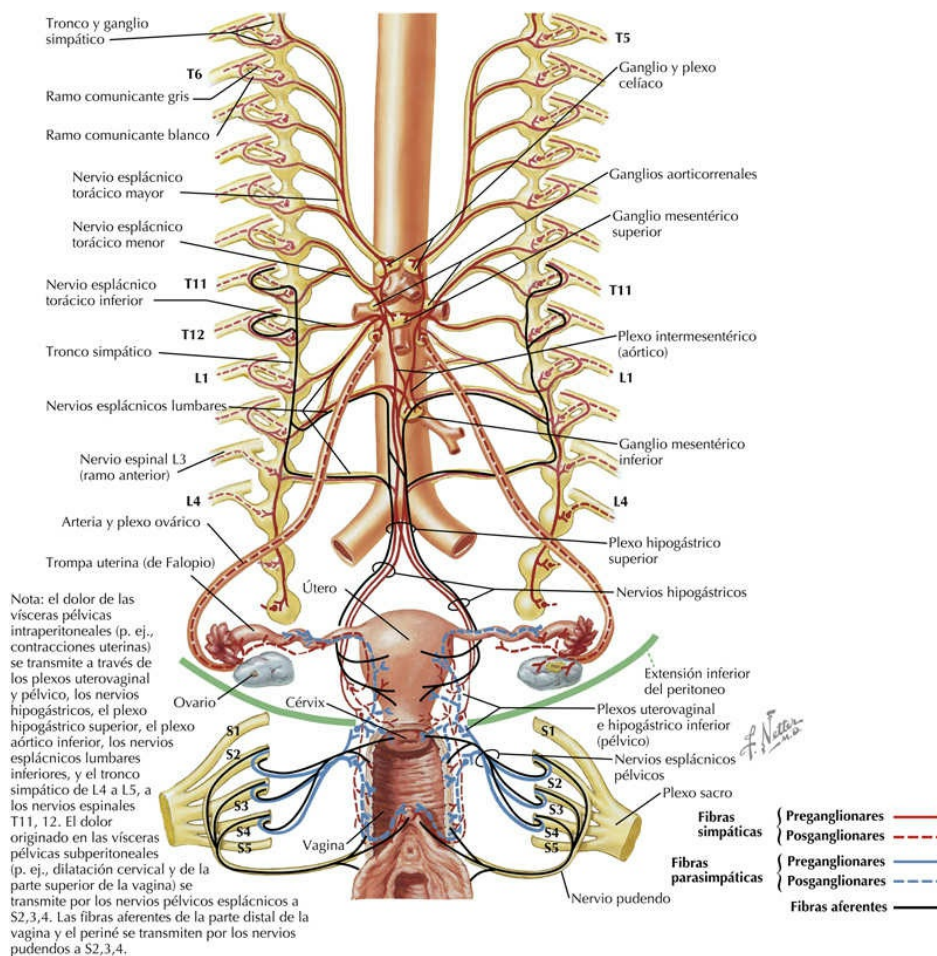
9.76. Inervación de los órganos reproductores masculinos

La inervación simpática de los órganos reproductores masculinos procede de neuronas de la columna celular intermediolateral T10-L2 y alcanza el plexo

hipogástrico a través de nervios espláncnicos torácicos y lumbares superiores. La innervación parasimpática procede de la sustancia gris intermedia S2-S4 de la médula espinal, y discurre hacia el plexo hipogástrico inferior a través de nervios espláncnicos pélvicos. Las fibras nerviosas simpáticas causan contracción del conducto deferente y la cápsula prostática, y contraen el esfínter hacia la vejiga, lo que previene la eyaculación retrógrada. Las fibras nerviosas simpáticas contribuyen, además, a las respuestas vasculares en los cuerpos cavernosos del pene que se relacionan con la erección; el bloqueo de receptores beta puede provocar disfunción eréctil. Las fibras nerviosas parasimpáticas regulan la dilatación vascular que inicia y mantiene la erección del pene. Las fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas deben actuar coordinadamente para optimizar la función sexual y reproductiva.

Aspectos clínicos

La lesión nerviosa parasimpática puede conllevar disfunción eréctil autonómica. Algunos individuos que toman betabloqueantes pueden tener respuestas similares. Sin embargo, la función eréctil también depende en gran medida de factores psicológicos, perceptivos y sensitivos, aparte de la necesidad de una función vegetativa coordinada. Los compuestos farmacológicos que favorecen la función eréctil modifican las respuestas vasculares a través de la producción de óxido nítrico para promover la erección; estos fármacos pueden interactuar de modo adverso con alfabloqueantes empleados en el tratamiento de la hipertrofia benigna de próstata y otras patologías, provocando respuestas hipotensivas que son potencialmente fatales.

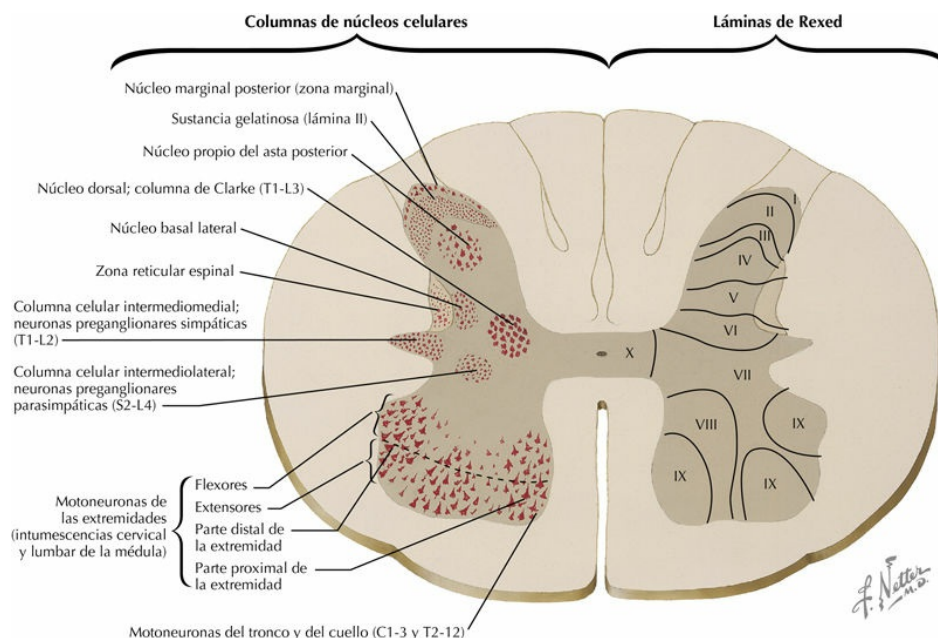


9.77. Inervación de los órganos reproductores femeninos

Los nervios vegetativos que inervan los órganos reproductores femeninos tienen orígenes similares a los que inervan sus homólogos masculinos. Los nervios simpáticos pueden estimular la contracción del útero, pero la prolongación de esta acción viene determinada además por el grado de respuesta de receptores hormonales y la expresión de receptores para neurotransmisores. Las fibras nerviosas simpáticas también inervan las arterias vaginales, las glándulas vestibulares y el tejido eréctil. Fibras nerviosas parasimpáticas inervan las cubiertas muscular y mucosa de la vagina y la uretra, estimulan el tejido eréctil del bulbo vestibular y los cuerpos cavernosos del clítoris, e inervan las glándulas vestibulares. La neuropatía autonómica que afecta a los nervios de los órganos reproductores femeninos puede provocar paredes vaginales secas y atróficas con muy escasa lubricación, ocasionando dispareunia (coito doloroso).

Médula espinal

- 10.1 Citoarquitectura de la sustancia gris de la médula espinal
- 10.2 Segmentos de la médula espinal: cervical, torácico, lumbar y sacro
- 10.3 Segmentos de la médula espinal: cervical, torácico, lumbar y sacro (cont.)
- 10.4 Segmentos de la médula espinal: cervical, torácico, lumbar y sacro (cont.)
- 10.5 Segmentos de la médula espinal: cervical, torácico, lumbar y sacro (cont.)
- 10.6 Estudio histológico de la médula espinal: secciones transversales
- 10.7 Estudio histológico de la médula espinal: secciones transversales (cont.)
- 10.8 Estudios de imagen de la médula espinal
- 10.9 Síndromes de la médula espinal
- 10.10 Organización y control de las motoneuronas inferiores de la médula espinal
- 10.11 Reflejos somáticos espinales
- 10.12 Receptores musculares y articulares y husos musculares
- 10.13 El reflejo muscular de estiramiento y su control central a través de las motoneuronas gamma



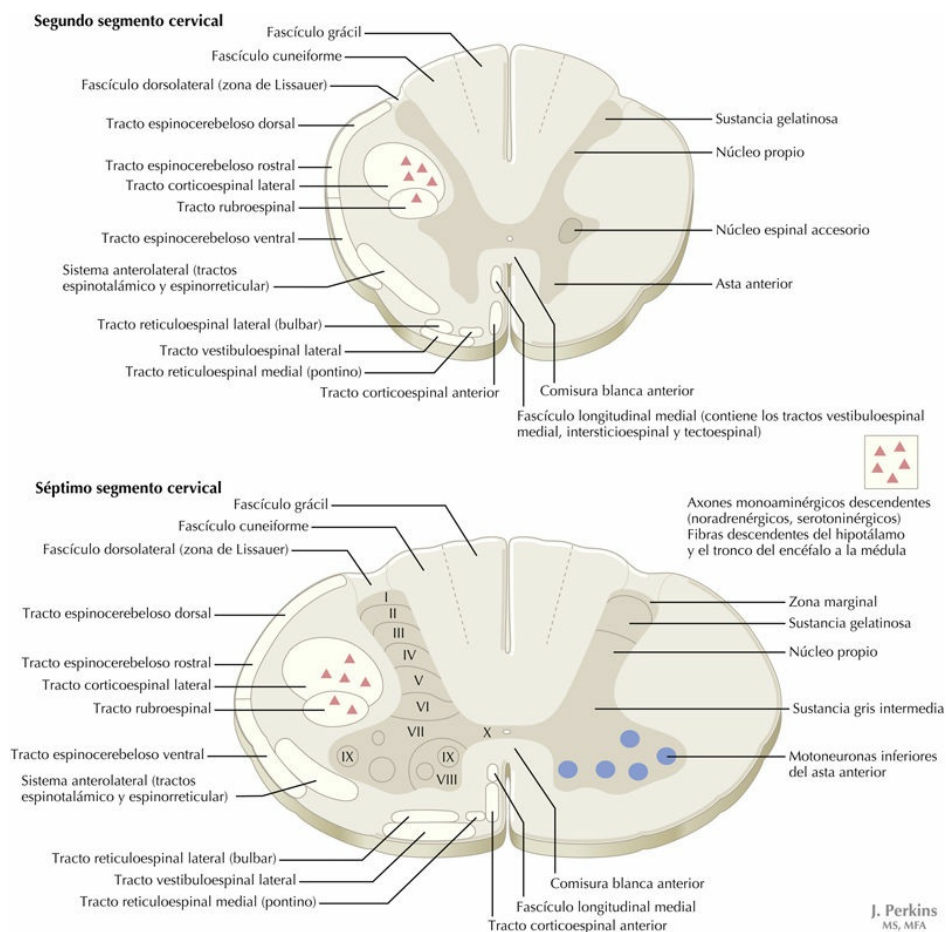
10.1. Citoarquitectura de la sustancia gris de la médula espinal

La sustancia gris de la médula espinal está localizada centralmente en el interior de la médula espinal y tiene forma de mariposa. La sustancia gris se subdivide en tres astas: 1) el asta dorsal, lugar de procesamiento mayoritariamente sensitivo; 2) la sustancia gris intermedia con un asta lateral, donde residen las neuronas preganglionares simpáticas (toracolumbares) y parasimpáticas (sacras), y donde se produce el procesamiento interneuronal, y 3) el asta ventral, donde residen las motoneuronas inferiores (MNI) y se produce la convergencia entre el control reflejo y el descendente sobre las MNI. Los grupos neuronales parecen homogéneos en algunas regiones de la sustancia gris, entremezclados con algunos núcleos diferenciados (p. ej., núcleo de Clarke, sustancia gelatinosa). Las láminas de Rexed, un sistema alternativo de clasificación citoarquitectónica establecido en los años cincuenta, subdivide la sustancia gris de la médula espinal en diez láminas. Este sistema se emplea a menudo para el asta dorsal y la sustancia gris intermedia, láminas I-VII, particularmente en combinación con detalles anatómicos del procesamiento nociceptivo, y para cierto procesamiento reflejo y cerebeloso. Aunque estas láminas tienen características diferenciales en cada nivel segmentario, muestran algunas similitudes en los diferentes niveles. La cantidad absoluta de sustancia gris de la médula espinal es mayor en las intumescencias cervical y lumbosacra, regiones que se corresponden con zonas asociadas con la inervación de las extremidades, en contraste con lo que sucede en las regiones cervical superior, torácica y sacra.

Aspectos clínicos

Las descripciones clásicas del procesamiento sensitivo secundario en la médula espinal describen las neuronas de la lámina I (zona marginal) y de la lámina V del asta dorsal como células de origen de proyecciones decusadas del sistema espinotalámico/anterolateral para el procesamiento de la sensibilidad al dolor y temperatura (modalidades protopáticas). Axones primarios de gran diámetro, que transportan información sobre tacto discriminativo preciso, sensación de vibración y sensibilidad de posición de las articulaciones (modalidades epicríticas), penetran a través de la zona de entrada de la raíz dorsal y viajan cranealmente en el sistema de la columna dorsal, sin realizar sinapsis en la médula espinal. Estos axones finalizan en sus núcleos sensitivos secundarios, grácil y cuneiforme, en el bulbo raquídeo caudal. De acuerdo con este esquema, las lesiones puras de la columna dorsal pueden provocar la pérdida total de la sensibilidad epicrítica en el lado ipsilateral del cuerpo, por debajo del nivel de la lesión. Sin embargo, tales lesiones provocan una disminución de estas sensaciones epicríticas o la incapacidad de discriminar sensaciones vibratorias de frecuencias diferentes, pero

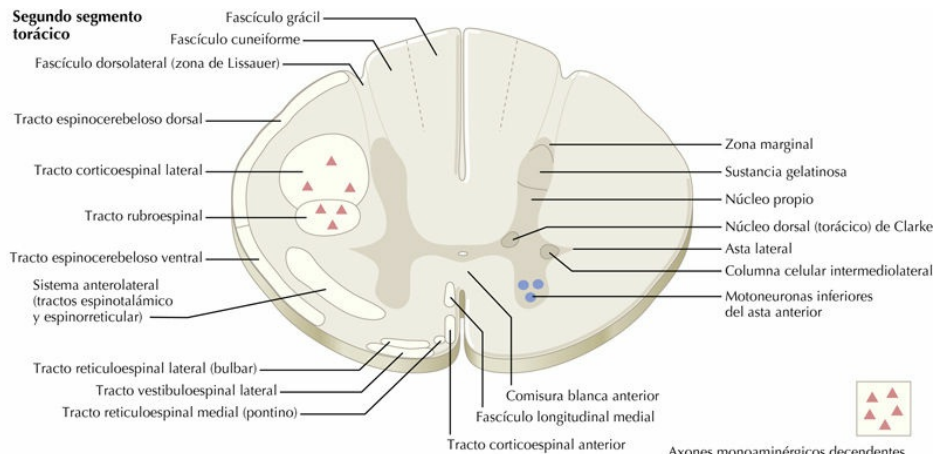
no una pérdida total de estas modalidades. Solo si se lesiona adicionalmente la parte dorsolateral del cordón lateral se observará una pérdida profunda de la sensibilidad epicrítica. Esto se debe a que neuronas adicionales del asta dorsal reciben *input* sensitivos primarios relacionados con la sensibilidad epicrítica y envían proyecciones ipsilaterales al cordón dorsolateral, proporcionando contribuciones adicionales al procesamiento lemniscal de las modalidades discriminativas finas. Además, algunos axones primarios de gran calibre del sistema epicrítico de la columna dorsal envían colaterales hacia las zonas de procesamiento nociceptivo de la médula espinal, donde pueden modificar los umbrales de dolor y amortiguar la nocicepción. Estas colaterales se activan frotando una zona del cuerpo que haya acabado de sufrir una lesión potencialmente dolorosa, y son también un mecanismo fundamental para el control del dolor causado por la estimulación de la columna dorsal.



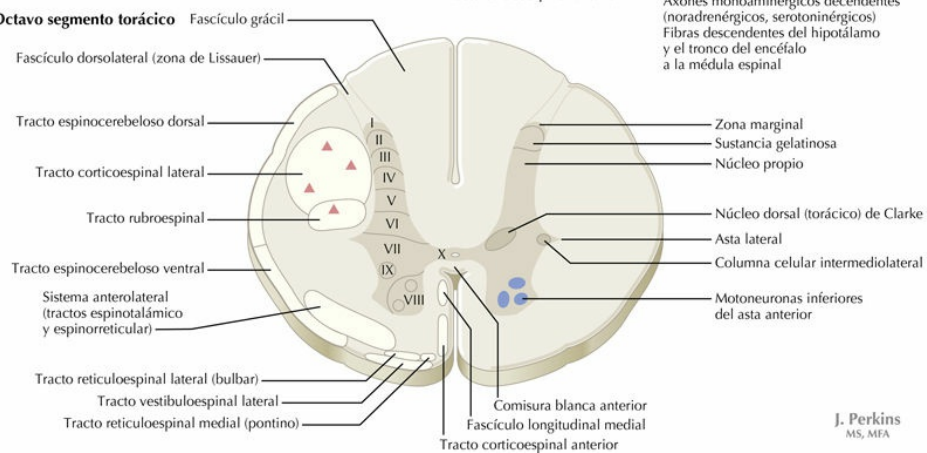
10.2. Segmentos de la médula espinal: cervical, torácico, lumbar y sacro

La organización de la sustancia gris en láminas de Rexed se mantiene a lo largo de toda la médula espinal. Las astas dorsal y ventral son más grandes y anchas en los niveles de las intumescencias cervical y lumbosacra. El asta lateral está presente desde L1 a T2. Algunos núcleos se encuentran solo en regiones circunscritas, como la columna celular intermediolateral con neuronas simpáticas preganglionares (asta lateral T1-L2), el núcleo de Clarke (C8-L2), y el núcleo preganglionar parasimpático (S2-S4). La sustancia blanca aumenta en términos absolutos de caudal a craneal. Las columnas dorsales contienen solo el fascículo grácil por debajo de T6; el fascículo cuneiforme se añade lateralmente por encima de T6. El sistema anterolateral espinotalámico/espinorreticular también aumenta de caudal a craneal. Las vías descendentes de las motoneuronas superiores (MNS) disminuyen de craneal a caudal. El tracto corticoespinal lateral pierde más de la mitad de sus axones según hacen sinapsis en los segmentos cervicales; este tracto va disminuyendo de tamaño a medida que se extiende caudalmente.

Segundo segmento torácico



Octavo segmento torácico

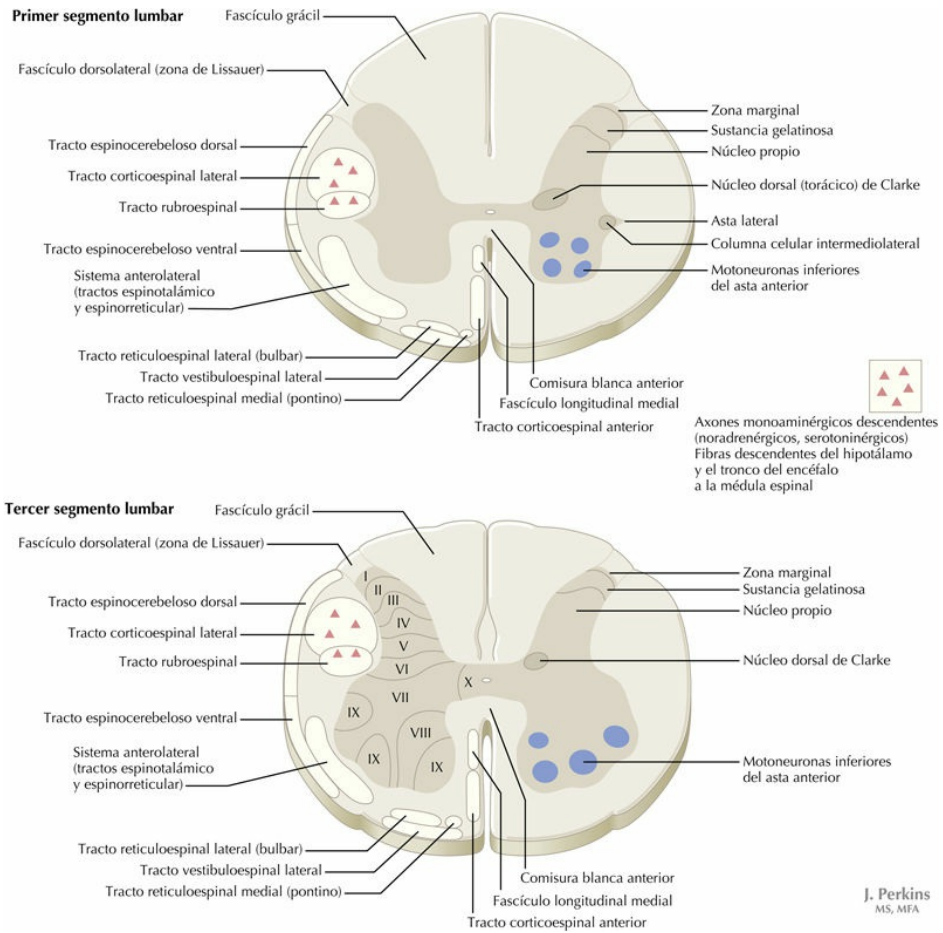


J. Perkins
MS, MFA

10.3. Segmentos de la médula espinal: cervical, torácico, lumbar y sacro (cont.)

Aspectos clínicos

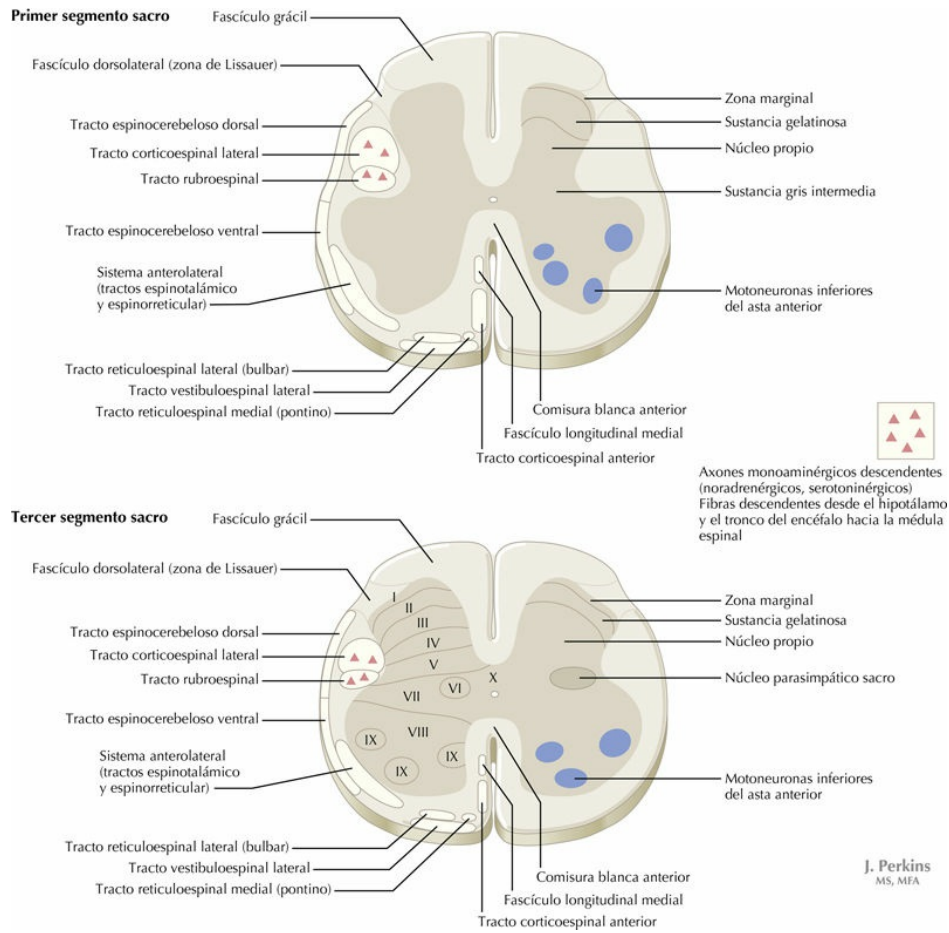
La lesión del cordón lateral de la médula espinal cervical, causada por desmielinización, traumatismo, isquemia u otras causas, puede conducir a la interrupción de: 1) los tractos corticoespinal lateral y rubroespinal descendentes, provocando hemiplejía espástica ipsilateral (resultado a largo plazo) por debajo del nivel de la lesión, y 2) los axones descendentes procedentes del hipotálamo hacia las neuronas simpáticas preganglionares de la columna celular intermediolateral de los segmentos T1 y T2 de la médula. Estas neuronas preganglionares inervan el ganglio cervical superior, que proporciona inervación simpática noradrenérgica posganglionar de la cabeza, en el lado ipsilateral. La interrupción de estos axones descendentes en el cordón lateral o en cualquier punto distal de la vía simpática puede provocar un síndrome de Horner, que consiste en ptosis ipsilateral (por el efecto sobre el músculo tarsal superior), miosis (por el efecto sobre el músculo dilatador de la pupila) y anhidrosis (actividad disminuida de las glándulas sudoríparas). Traumatismos que dañen un lado completo de la médula espinal a nivel cervical producen los mismos síntomas (parálisis espástica ipsilateral con reflejos enérgicos y síndrome de Horner ipsilateral) y pueden además causar: 1) parálisis flácida de los músculos ipsilaterales inervados por las MNI dañadas por el traumatismo, 2) pérdida de sensibilidad epicrítica (tacto discriminativo preciso, sensación de vibración, sensibilidad de posición de las articulaciones) ipsilateralmente por debajo del nivel del traumatismo debido al daño sobre los axones de la columna dorsal y del cordón dorsolateral, y 3) pérdida de la sensibilidad al dolor y temperatura contralateralmente por debajo del nivel de la lesión debido a la lesión del sistema anterolateral (sistema espinotalámico/espinoreticular). Esta combinación de déficits neurológicos, provocados por una lesión de hemisección de la médula espinal, se denomina lesión de Brown-Séquard.



10.4. Segmentos de la médula espinal: cervical, torácico, lumbar y sacro (cont.)

Aspectos clínicos

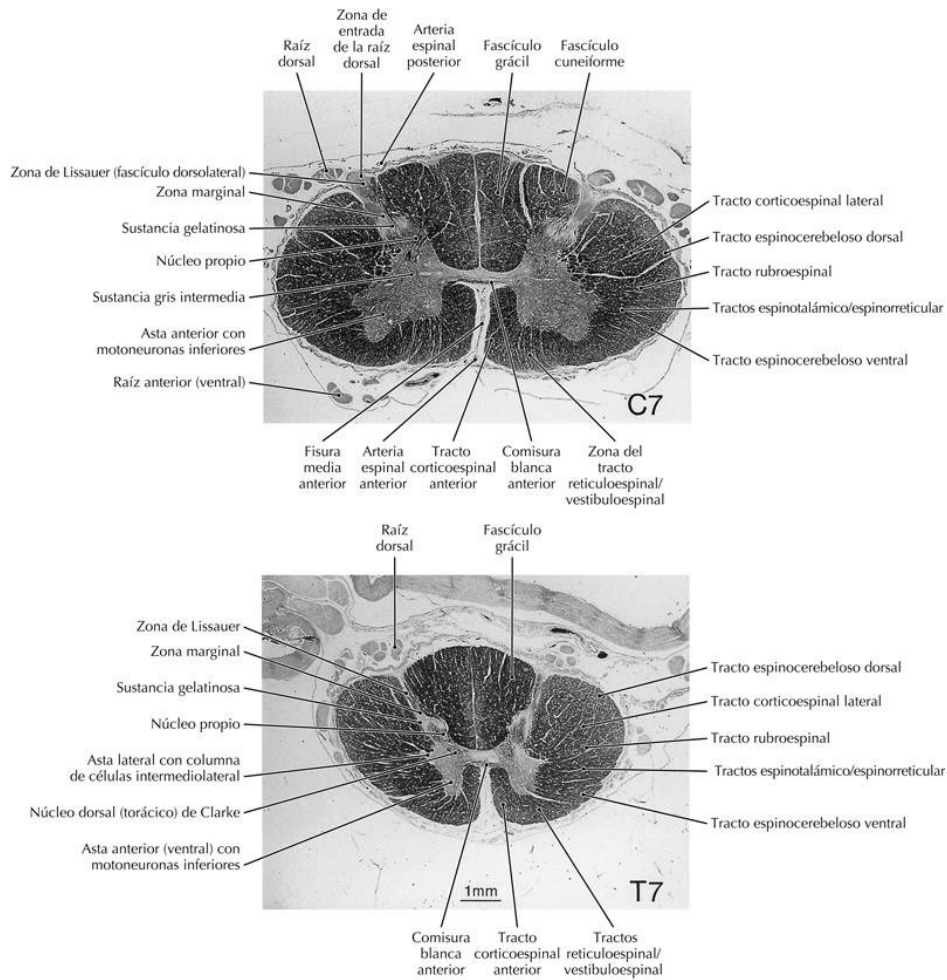
El canal central de la médula espinal es una reminiscencia cerrada del desarrollo del tubo neural y, en el adulto, no transporta ni produce líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, un defecto durante el desarrollo puede provocar la formación de un quiste (*syrinx*) en la región del canal central de la médula espinal, en solitario o junto con una obstrucción del foramen magno (malformación de Arnold-Chiari). Esta patología, denominada siringomielia, se produce principalmente a nivel cervical inferior o torácico. Su característica distintiva es una destrucción de los axones de la comisura blanca anterior, que provoca una pérdida sensitiva disociada de la sensibilidad al dolor y temperatura en los niveles del quiste, con preservación de la sensibilidad epicrítica (las columnas dorsales y el cordón dorsolateral suelen preservarse). Si el quiste se extiende lateralmente, es muy probable que implique a las MNI adyacentes; esto se manifiesta por debilidad segmentaria y atrofia muscular. Lesiones más amplias pueden extenderse por el interior del cordón lateral y dañar los sistemas de MNS (tractos corticoespinal y rubroespinal), causando parálisis espástica ipsilateral por debajo del nivel de la lesión. La siringomielia viene a veces acompañada por cifoescoliosis y dolor en la región del cuello y los brazos. El quiste puede extenderse hacia el tronco del encéfalo (siringobulbia) y lesionar estructuras inferiores del tronco del encéfalo.



10.5. Segmentos de la médula espinal: cervical, torácico, lumbar y sacro (cont.)

Aspectos clínicos

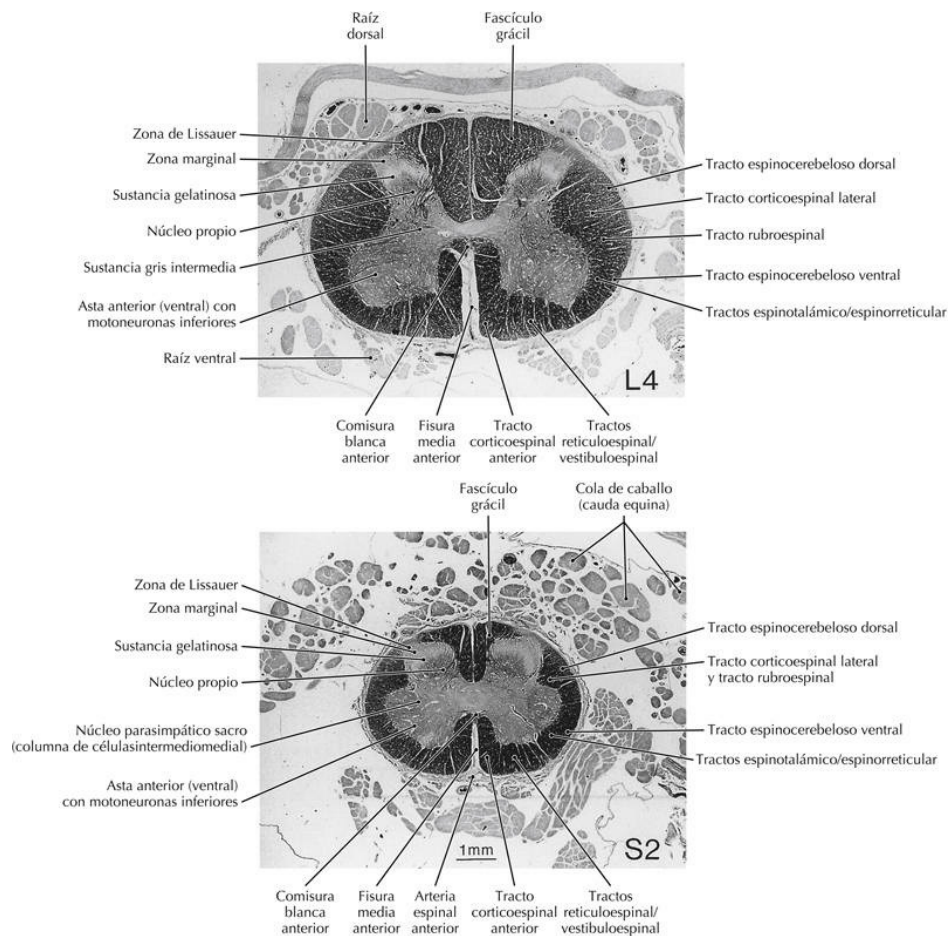
Una lesión grave por aplastamiento de la médula espinal daña las neuronas locales e interrumpe los tractos tanto ascendentes como descendentes. Tal tipo de lesión a nivel lumbar provoca parálisis flácida de los músculos (con pérdida de los reflejos de tono y estiramiento muscular) en los niveles dañados como resultado de la lesión de MNI y parálisis espástica de los músculos (con reflejos de tono y estiramiento muscular incrementados, posible clonus y respuestas plantares extensoras) en músculos inervados por las MNI por debajo del nivel de la lesión, como resultado de la lesión de los axones de MNS del cordón lateral. Se pierde toda sensibilidad por debajo del nivel de la lesión debido a la interrupción de los axones tanto anterolaterales como de la columna dorsal, aunque puede preservarse cierta sensibilidad protopática, incluso en caso de lesión muy extensa. Una lesión grave por aplastamiento también daña axones descendentes en ambos cordones laterales que ayudan a regular la función intestinal, la función de la vejiga urinaria y la función sexual. El paciente muestra inicialmente síndrome de shock medular, con vesícula biliar y vejiga urinaria sin respuesta; tras la recuperación del shock medular se produce vejiga espástica (pequeña, estimulada al vaciado por reflejos, con incontinencia). Adicionalmente, en varones se pierde el control voluntario sobre la función eréctil, aunque puede aparecer erección refleja causada por estímulos sensoriales específicos. Una lesión grave por aplastamiento en niveles superiores (cervicales) puede además interrumpir axones descendentes que regulan el flujo de salida simpático, provocando desregulación de la presión sanguínea, síndrome de Horner y otros síntomas vegetativos.



De Paxinos G, Mai JK. The Human Nervous System, 2.^a ed., Filadelfia, Elsevier, 2004 (F7-22).

10.6. Estudio histológico de la médula espinal: secciones transversales

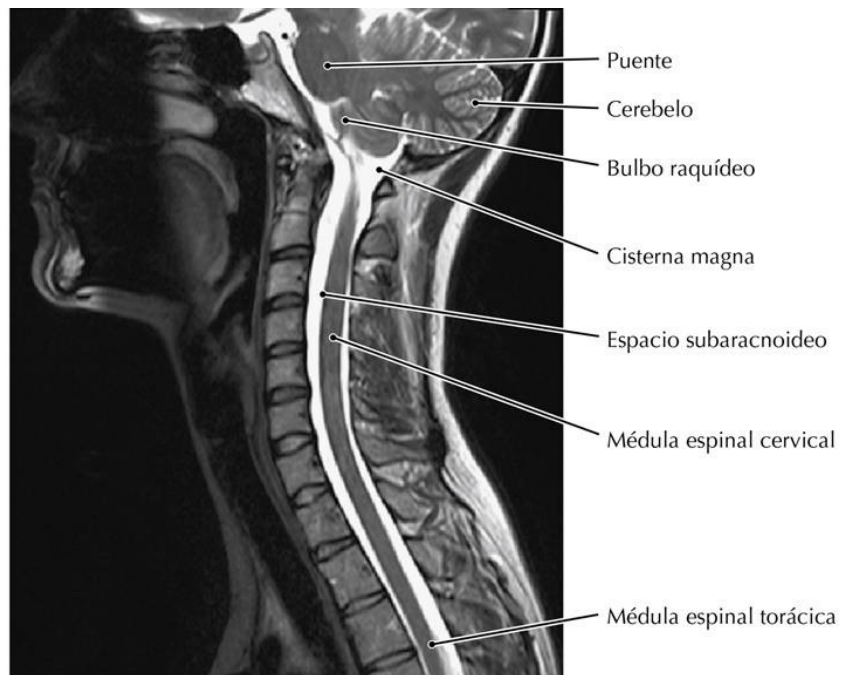
Secciones transversales de la médula espinal a nivel de los segmentos C7 y T7 teñidos con técnica de Weigert. Se marcan las principales zonas de las sustancias blanca y gris.



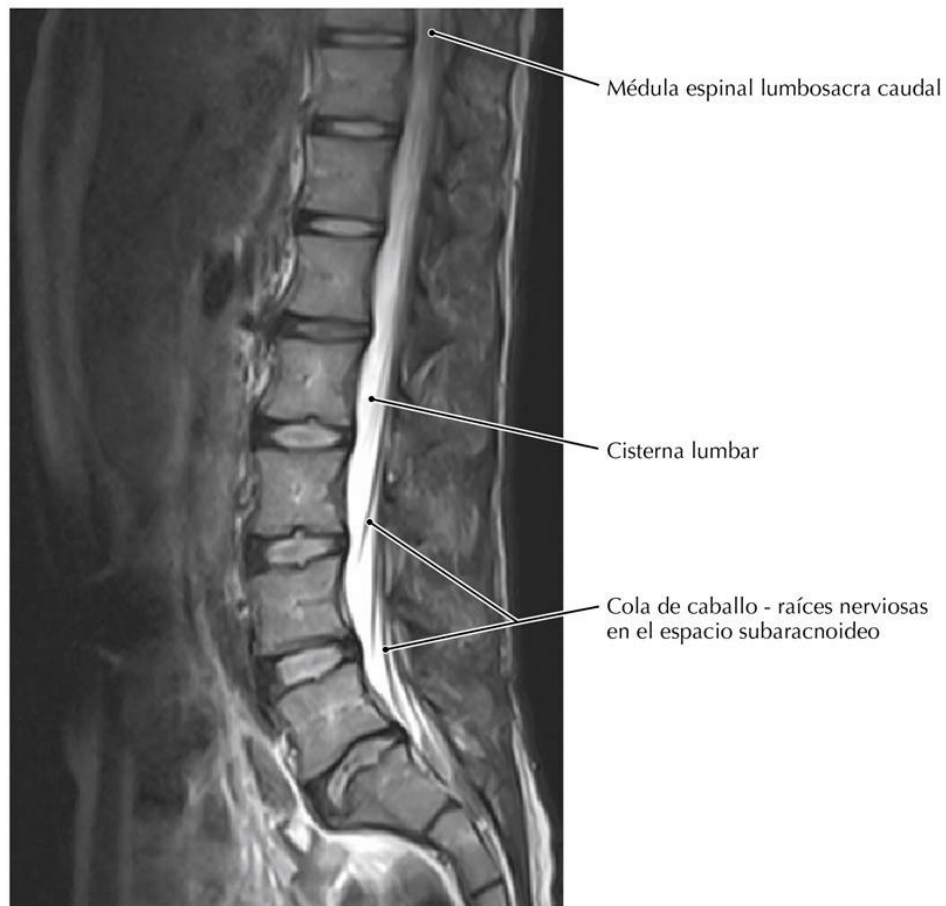
De Paxinos G, Mai JK. The Human Nervous System, 2.ª ed., Filadelfia, Elsevier, 2004 (F7-22).

10.7. Estudio histológico de la médula espinal: secciones transversales (*cont.*)

Secciones transversales de la médula espinal a nivel de los segmentos L4 y S2 teñidos con técnica de Weigert. Se marcan las principales zonas de las sustancias blanca y gris.



A. Vista sagital: Columna cervical



B. Vista sagital: Columna lumbar

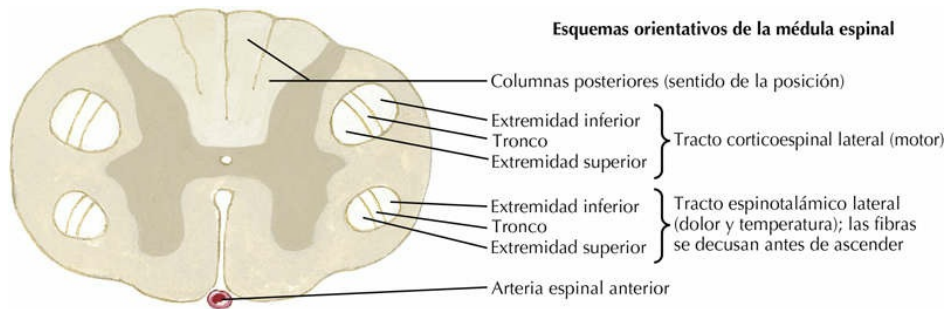
10.8. Estudios de imagen de la médula espinal

Estas dos ilustraciones sagitales de la médula espinal se corresponden con imágenes de resonancia magnética potenciadas en T2 que revelan la médula espinal como una estructura oscura, y el líquido cefalorraquídeo (espacio subaracnoideo) como blanco. **A.** Médula espinal cervical y torácica. **B.** Médula espinal lumbosacra y largas raíces nerviosas que atraviesan el espacio subaracnoideo (cisterna lumbar) constituyendo la cola de caballo (cauda equina). Pueden observarse algunas raíces nerviosas individuales en contraste con el líquido cefalorraquídeo blanco.

Aspectos clínicos

En adultos, los segmentos sacros de la médula espinal se localizan en el nivel L1. Un traumatismo o tumor en este nivel puede provocar síndrome del cono medular, que incluye parálisis de los músculos del suelo de la pelvis (daño en MNS), vejiga urinaria flácida con incontinencia por rebosamiento (pérdida tanto de los *input* parasimpáticos como de las fibras sensitivas), estreñimiento y función intestinal disminuida (pérdida de control parasimpático), pérdida de función eréctil (pérdida de control parasimpático en varones) y anestesia en «silla de montar» (pérdida de procesamiento sensitivo). A veces se experimenta dolor en la región glútea o perineal. Si además están dañadas las raíces nerviosas de paso de la cola de caballo, puede observarse discapacidad motora y sensitiva adicional en las piernas.

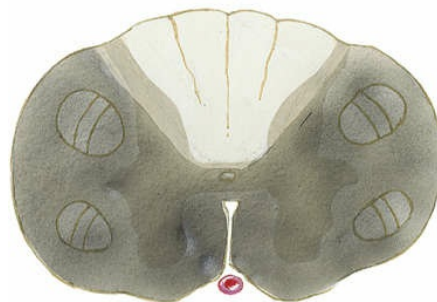
Esquemas orientativos de la médula espinal



Síndrome de los cordones (columnas) posteriores (infrecuente) Pérdida del sentido de la posición por debajo de la lesión



Síndrome de Brown-Séquard (hemisección de la médula lateral) Parálisis ipsilateral y pérdida del sentido de la posición; analgesia contralateral



Síndrome de la arteria espinal anterior
Parálisis bilateral y pérdida sensitiva disociada por debajo de la lesión (analgesia, pero se conserva el sentido de la posición)

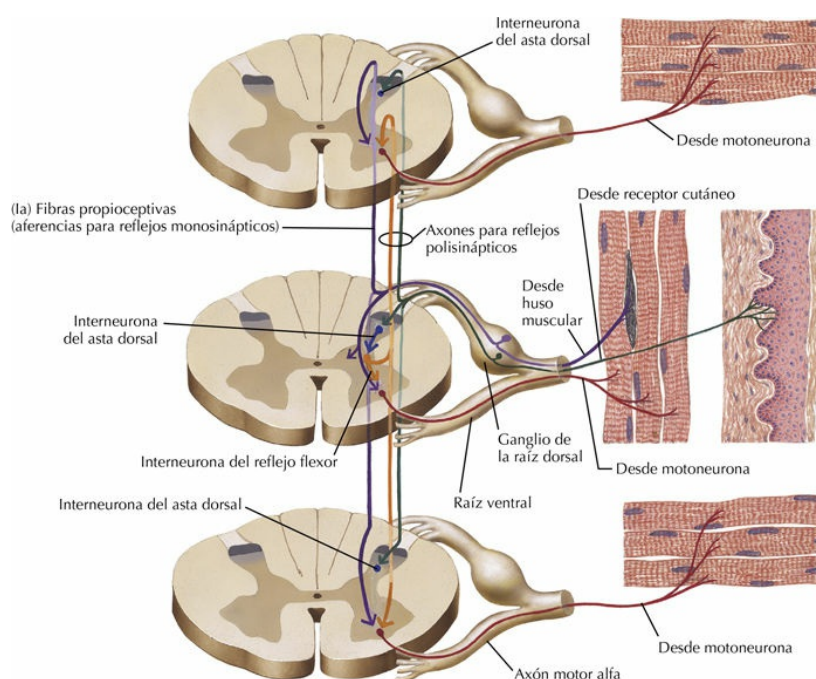


Síndrome medular central
Parte de los tres tractos principales afectados en ambos lados; se ven afectadas más las extremidades superiores que las inferiores

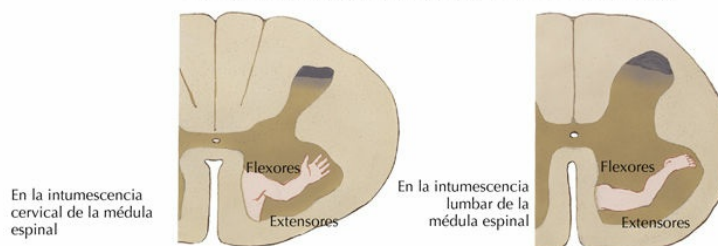
F. Netter M.D.

10.9. Síndromes de la médula espinal

Estas ilustraciones resumen las localizaciones de los tractos normales de la médula espinal y la localización y las secuelas de las lesiones medulares incompletas, incluido el síndrome de cordones posteriores (columnas dorsales), la lesión de Brown-Séquard (hemisección de la médula lateral), el síndrome de la arteria espinal anterior, y el síndrome medular central.



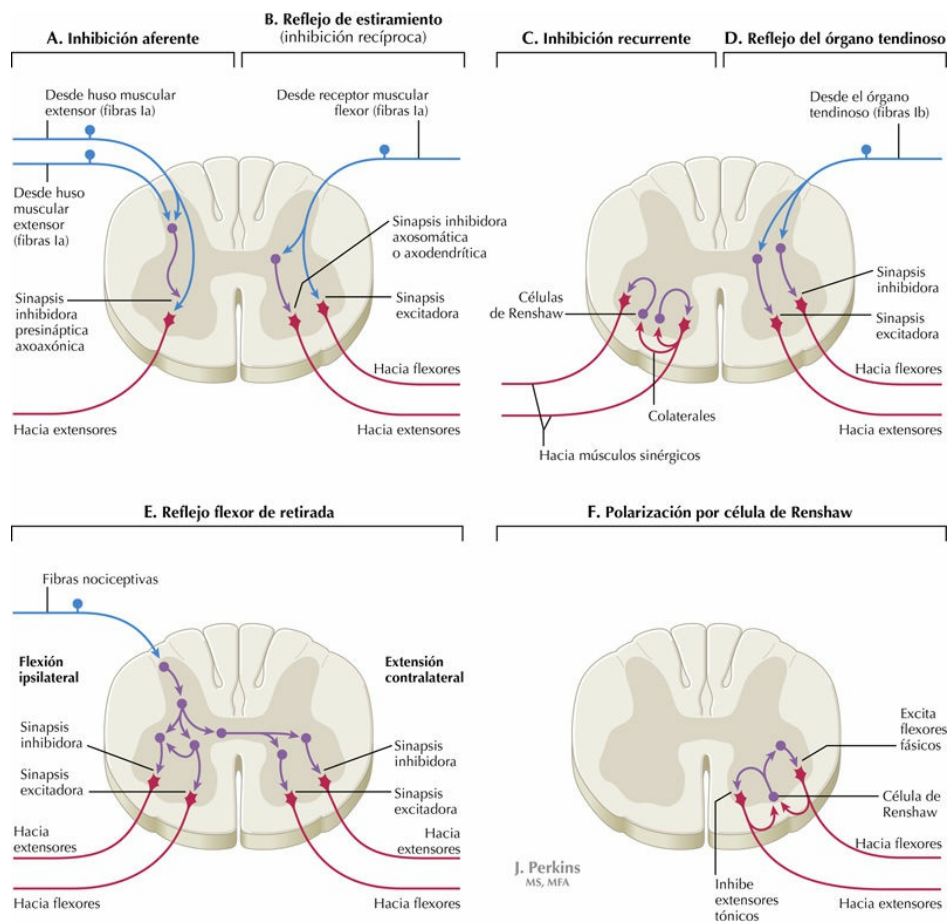
Representación esquemática de la distribución de motoneuronas



F. Netter M.D.

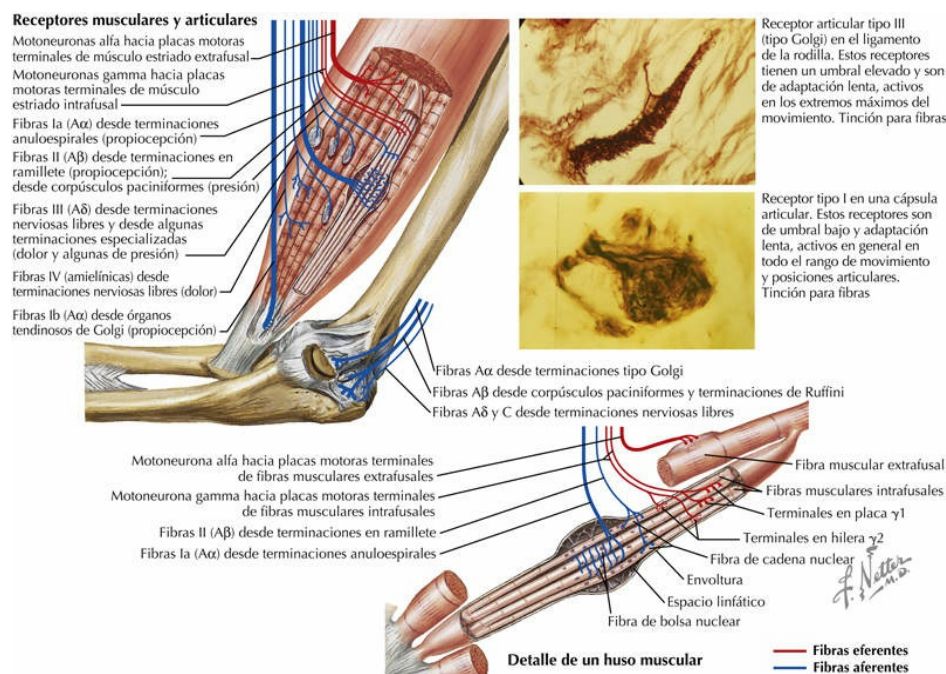
10.10. Organización y control de las motoneuronas inferiores de la médula espinal

Las MNI se localizan en los segmentos cervicales, torácicos, lumbares y sacros del asta ventral (anterior) de la médula espinal. Las MNI tienen además una organización de medial a lateral y de dorsal a ventral. Las MNI que inervan la musculatura del tronco se localizan medial y ventralmente; las MNI que inervan la musculatura más distal se localizan dorsal y lateralmente. Esta organización también es evidente en la topografía del control que ejercen las MNS sobre las MNI. Las MNS del sistema corticoespinal que regulan los movimientos precisos de la mano y de los dedos terminan en MNI dorsales y laterales. Las MNS de los sistemas reticuloespinal y vestibuloespinal que regulan el tono básico del tronco y la postura terminan en MNI ventrales y mediales. Vías reflejas regulan la actividad de las MNI a través de vías monosinápticas (aferencias Ia del reflejo muscular de estiramiento) o polisinápticas (aferencias de los reflejos cutáneo o flexor). A esta organización se superpone el control descendente y la coordinación ejercida por las MNS sobre las MNI.



10.11. Reflejos somáticos espinales

En el reflejo muscular de estiramiento, las aferencias Ia excitan directamente al grupo homónimo de MNI e inhiben de manera recíproca al grupo antagonista de MNI a través de interneuronas inhibitoras Ia. El reflejo del órgano tendinoso de Golgi inhibe disinápticamente el grupo homónimo de MNI y excita de manera recíproca el grupo antagonista de MNI. Las respuestas reflejas flexoras excitan a un grupo mayor de MNI a través de un gran número de interneuronas, con inhibición recíproca de las MNI antagonistas apropiadas, para llevar a cabo una respuesta protectora de retirada frente a un estímulo nocivo. Estos reflejos pueden extenderse a lo largo de toda la médula espinal. Cuando una MNI dispara un potencial de acción, excita a una célula de Renshaw que inhibe a esa misma MNI, asegurando así una «página en blanco» para el siguiente conjunto de entradas sobre esa MNI. Las células de Renshaw reciben *input* de colaterales axónicas de MNI tanto flexoras como extensoras y, por su parte, ejercen una polarización inhibitora que se centra particularmente en la inhibición de las MNI extensoras y la excitación recíproca de las MNI flexoras. De ese modo, las células de Renshaw favorecen los movimientos flexores y ayudan a inhibir los movimientos extensores.



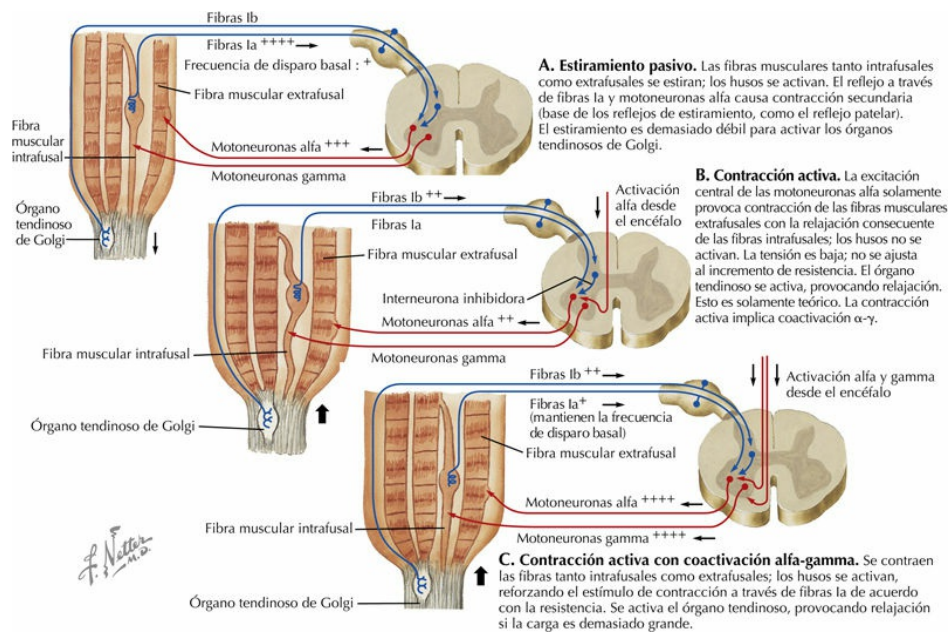
10.12. Receptores musculares y articulares y husos musculares

Las articulaciones están inervadas por cantidad de receptores aferentes, incluyendo terminaciones nerviosas libres, terminaciones de tipo Golgi, terminaciones paciniformes, terminaciones de tipo Ruffini y otras terminaciones encapsuladas. Los órganos tendinosos de Golgi inervan los tendones y responden al estiramiento incrementando su descarga, provocando inhibición disináptica de las MNI que contraen a los músculos homónimos con umbral alto de activación. Los husos musculares son receptores sensitivos complejos en el interior de los músculos; están dispuestos en paralelo a las fibras musculares extrafusales (esqueléticas). Estos receptores contienen pequeñas fibras musculares intrafusales que se alargan cuando se estira el músculo esquelético. Las aferencias Ia procedentes del huso muscular excitan al grupo de MNI homónimo monosinápticamente, y responden tanto a la longitud como a la velocidad (cambio de longitud con respecto al tiempo) de la fibra muscular extrafusil. Estos reflejos musculares colaboran en el mantenimiento de la homeostasis durante la contracción y ayudan a regular el tono muscular durante el movimiento.

Aspectos clínicos

Los músculos esqueléticos están inervados por receptores y nervios tanto aferentes (sensitivos) como eferentes (motores). Las fibras sensitivas se asocian principalmente con receptores especializados, los husos musculares. Estos husos son pequeños receptores encapsulados dispuestos en paralelo a las fibras musculares esqueléticas (fibras extrafusales). Cada huso contiene fibras de bolsa nuclear (inervadas principalmente por aferencias del grupo Ia) y fibras de cadena nuclear (inervadas principalmente por aferencias del grupo II). Estas aferencias responden a la tensión sobre el huso muscular. Las aferencias II informan principalmente de las longitudes de las fibras extrafusales con las que están asociadas, mientras que las aferencias Ia informan tanto de las longitudes como de las velocidades (dL/dt). Junto con las aferencias Ib asociadas a los órganos tendinosos de Golgi que informan sobre la fuerza ejercida sobre el tendón, las aferencias musculares Ia y del grupo II proporcionan información continua al sistema nervioso central (SNC) sobre el estado actual del músculo y los cambios proyectados que ocurrirán, basándose en la velocidad de respuesta. Las fibras musculares esqueléticas están inervadas por axones motores derivados de las motoneuronas alfa del asta ventral de la médula espinal. Las fibras de bolsa y de cadena nuclear del huso muscular tienen pequeñas fibras contráctiles en cada extremo, mediante las que están ancladas al huso. Estas fibras contráctiles (fibras intrafusales) están inervadas por MNI gamma (γ) cuyos cuerpos celulares también se encuentran en el asta ventral de la médula espinal. Las vías

descendientes de las MNS generalmente activan MNI tanto alfa como gamma (coactivación alfa-gamma), consiguiendo de este modo el acortamiento del huso muscular mediante las MNI gamma paralelamente al acortamiento de las fibras extrafusales, manteniendo el huso muscular en su rango dinámico de actividad sensorial. Sin dicha coactivación, las aferencias del huso muscular podrían silenciarse en la mayoría de rangos de contracción muscular extrafusal.



10.13. El reflejo muscular de estiramiento y su control central a través de las motoneuronas gamma

Durante el estiramiento pasivo, un reflejo muscular de estiramiento excita a las MNI homónimas, lo que resulta en una contracción muscular para restaurar la homeostasis. Si se produce contracción activa del músculo esquelético sin activación de las MNI gamma (de forma teórica), el huso muscular «se descarga» y la tensión de las fibras intrafusales se reduce, provocando una disminución en la frecuencia de disparo de las aferencias tanto Ia como II. Sin embargo, cuando las MNI se contraen debido a actividad en las MNS del tronco del encéfalo o debido a actividad corticoespinal voluntaria, ambos tipos de MNI, alfa y gamma, se activan conjuntamente. Este proceso, la coactivación alfa-gamma, asegura que la tensión en el huso muscular (a través de la innervación intrafusar por las fibras gamma) se ajuste inmediatamente, es decir, según se produce la contracción del músculo extrafusar (a través de la innervación por las fibras alfa). Aunque las MNI alfa y gamma pueden ser moduladas separadamente por circuitos neuronales centrales específicos, en circunstancias fisiológicas normales están coactivadas. Si las MNI gamma están activadas diferencialmente en circunstancias patológicas, puede aparecer tono muscular incrementado y espasticidad.

Aspectos clínicos

El reflejo muscular de estiramiento, pilar del diagnóstico neurológico, depende de la actividad de aferencias y eferencias asociadas con las fibras del huso muscular y del músculo esquelético (extrafusales). Cuando se golpea un tendón con un martillo de reflejos (p. ej., el tendón rotuliano), el músculo esquelético se estira brevemente, como lo hacen los husos musculares que se disponen en paralelo con él. El estiramiento del huso muscular ejerce tensión sobre la región ecuatorial de las fibras de bolsa nuclear, provocando una ráfaga de potenciales de acción en las aferencias Ia asociadas. Las aferencias Ia hacen sinapsis directamente con MNI alfa del asta ventral de la médula espinal, provocando la contracción del músculo homónimo (cuádriceps) y el restablecimiento de la homeostasis. Las aferencias Ia además hacen sinapsis sobre interneuronas inhibitorias Ia de la médula espinal, produciendo la inhibición recíproca de los músculos antagonistas (isquiotibiales). La excitabilidad de los husos musculares puede determinar la intensidad de la respuesta aferente Ia al estiramiento. Si el huso muscular está distendido (descargado), no se desencadena una respuesta aferente Ia cuando el tendón relacionado es golpeado, y no se produce contracción muscular (arreflexia o hiporreflexia); si el huso muscular se encuentra en un estado de sensibilidad incrementada para el disparo, como ocurre cuando las MNI gamma están